DIPLOMARBEIT

Automatisierte Be- und Entladung von Gasnitrierteilen

Höhere Abteilung für Mechatronik

Ausgeführt von:

Michael Gnadlinger, 5AHME

De Zeng Wong, 5AHME

Betreut durch:

AV Prof. DI Rainer Obwaller

In Zusammenarbeit mit der Fa. Rübig und Söhne

Betreuer: DI Andreas Gebeshuber

Betreuer: Markus Stockhammer

Abgabe:

2018/19

Automatisierte Be- und Entladung von Gasnitrierteilen

HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT WELS

WWW.HTL-WELS.AT

Diplomanden

Vorname: Michael

Nachname: Gnadlinger

Vorname: De Zeng

Nachname: Wong

Betreuer

Firma:

DI Andreas Gebeshuber

Leitung Produktmanagement

andreas.gebeshuber@rubig.com

Markus Stockhammer

Projektmanagement/Mechanische Konstruktion

markus.stockhammer@rubig.com

Schule:

Prof. DI Rainer Obwaller

rainer.obwaller@bildung.gv.at

Firma

Rübig und Söhne GmbH - Anlagenbau

Durisolstraße 12

4600 Wels

Danksagung

An dieser Stelle möchten wir uns bei all denjenigen bedanken, die uns während der Anfertigung dieser Diplomarbeit unterstützt und motiviert haben.

Zuerst gebührt unser Dank der Geschäftsführung der Firma Rübig-Anlagenbau die diese Diplomarbeit erst ermöglicht haben. Unser Dank gilt auch beiden firmenseitigen Betreuern DI Andreas Gebeshuber, sowie Markus Stockhammer. Sie standen uns bei jeglichen auftretenden Problemen stets zur Hilfe und Unterstützten uns auf dem gesamten Weg dieser Diplomarbeit.

Wir danken auch Ing. MSc. David Halbauer, Vertreter der Firma KUKA, welcher als Ansprechpartner unentbehrlich zur erfolgreichen Robotersimulation war.

Darüber hinaus wollen wir uns herzlich bei unserem schulseitigen Betreuer Prof. DI Rainer Obwaller. Sie standen uns besonders beim schwierigen Einstieg in diese Arbeit zur Seite und halfen ungemein bei den ersten Schritten zum Ziel.

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichern wir, die vorliegende Arbeit selbständig, ohne fremde Hilfe und ohne Benutzung anderer als der von uns angegebenen Quellen angefertigt zu haben. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommen wurden, sind als solche gekennzeichnet.

Wels am _____ Name _____

Unterschrift _____

Wels am _____ Name _____

Unterschrift _____

Wels am _____ Name _____

Unterschrift _____

Sperre der Diplomarbeit

Wir beantragen die Sperre unserer Diplomarbeit für die nächsten 5 Jahre.

Begründung:

Wels am _____ Name _____

Unterschrift _____

Wels am _____ Name _____

Unterschrift _____

Wels am _____ Name _____

Unterschrift _____

Die Sperre wird auf Basis der oben angeführten Begründung und unter Berücksichtigung des aktuellen Standes der Technik befürwortet.

Wels am _____ Name _____

Unterschrift _____

Kooperationsvereinbarung

Fa. Rübig und Söhne GmbH & CO KG, Bereich Anlagenbau Durisolstraße 12 4600 Wels	und die	HTL Wels Abteilung Mechatronik Fischergasse 30 4600 Wels

vereinbaren zu umseitigen Bedingungen des Projektablaufes das

Diplomarbeitsprojekt

Automatisierte Be- und Entladung von Gasnitrierteilen

im Schuljahr 2018/2019 durchzuführen.

Die Diplomarbeit wird von folgenden Schülern der HTL-Wels durchgeführt:

Schüler 1: Michael Gnadlinger

Schüler 2: De Zeng Wong

Seitens der Fa. Rübig wurden folgende zuständige Betreuer zugewiesen:

Betreuer 1: DI Andreas Gebeshuber

Betreuer 2: Markus Stockhammer

Seitens der HTL-Wels stellt sich folgender Betreuungslehrer zur Verfügung:

Betreuer: Prof. DI Rainer Obwaller

Unterschriften

Diplomanden:

Schüler 1: _____ Schüler 2: _____

Fa. Rübig und Söhne GmbH:

Betreuer 1: _____ Betreuer 2: _____

AV Abteilung Mechatronik:

zuständiger Betreuer: _____

Datum 30.9.2015

Projektablauf für Diplomarbeiten mit Firmen

Grundsätzliches

Die Diplomarbeit ist eine Arbeit, die lt. Reifeprüfungsverordnung vom Schüler grundsätzlich außerhalb der Unterrichtszeit anzufertigen ist. Teile des Unterrichtes können eingearbeitet werden. Diplomarbeiten sind daher eine Vereinbarung zwischen der Firma und dem Schüler. Die Schule stellt dem Schüler Ressourcen und die Betreuung im Rahmen der Reifeprüfungsverordnung zur Verfügung. Es können daher der Schule oder den betreuenden Lehrern keine wie immer gearteten Verpflichtungen erwachsen.

Allfällige patentrechtliche Fragen sind zwischen der beauftragenden Firma und den Diplomanden zu regeln.

Betreuung

Spätestens mit Diplomarbeitsbeginn bzw. Projektbeginn ist von Firmenseite mindestens ein zuständiger Betreuer und seitens der Schule mindestens ein Betreuungslehrer namhaft zu machen.

Geheimhaltung

Reifeprüfungen sind öffentlich zugänglich, dies gilt grundsätzlich auch für Diplomarbeiten. Bereiche, die allenfalls einer Geheimhaltung unterliegen sollten, werden daher in die zu veröffentlichende Endfassung nicht aufgenommen.

Zeitlicher Ablauf

Die Diplomarbeit beginnt offiziell im September des letzten Schuljahres (5. Jahrgang) und endet mit der Präsentation im Rahmen der Reifeprüfung (Anfang Juni des folgenden Kalenderjahres). Seitens der Schule wurde jedoch vereinbart, mit den

Vorarbeiten bereits ab Mai des 4.Jahrganges zu beginnen.
Besonders wirkungsvoll ist es, wenn die Schüler die Ferialpraxis im Betrieb absolvieren und in dieser Zeit an ihrem Projekt arbeiten können.

Funktionsgarantie Die Arbeiten werden im Zuge der Ausbildung erstellt. Die Schule oder die Schüler können daher aus obigen Gründen keinerlei Garantie über Funktion, Erfüllung der Spezifikation, Termintreue und Umfang der Dokumentation oder sicherheitstechnische Ausführung der Anlagen und somit auch keinerlei Haftungen übernehmen.

Software Spezielle Software, die direkt der gelieferten Anlage zuzuordnen ist und dafür zugekauft wird, wird direkt verrechnet. Die Erstellung der Diplomarbeit ist Ausbildung, schuleigene Software für Konstruktion, Programmierung etc. kann daher vom Schüler eingesetzt werden.

Abrechnung Zukäufe erfolgen durch die Firmen direkt. Die Bestellungen können von der Schule (Werkstättenleitung) im Namen der Firmen ausgeschrieben werden. Rechnungsadresse ist die beauftragende Firma.
Leistungen der Schule (Maschinenstunden für die Anfertigung von Teilen, Beistellung von Kleinmaterial etc.) werden der beauftragenden Firma verrechnet. Die allfällige Anerkennung für die Schule erfolgt durch Sponsoring (Projektsponsoring, EDV-Ausstattung etc.). Eine finanzielle Abgeltung für Schüler bzw. Lehrer ist nicht vorgesehen. Eine allfällige Anerkennung für die Schüler liegt im

	Ermessen der beauftragenden Firma. Externe Aufwendungen wie Reisen, Telefon etc. werden direkt abgerechnet.
Haftung	Grundsätzlich gelten die Bauteile, Maschinen und Anlagen als Eigenkonstruktion der beauftragenden Firma. Die Firma ist daher als Inverkehrbringer der Anlage für die Durchführung einer Gefahren- und Risikoanalyse sowie dem Unterfertigen der CE Konformitätserklärung verantwortlich. Die Schule übernimmt keinerlei Haftung, auch keine CE-Kennzeichnung.
Nachbetreuung	Die Arbeit ist mit der Reife- und Diplomprüfung abgeschlossen, es gibt grundsätzlich keine Nachbetreuung (Ersatzteillieferung, Behebung von Mängeln, Konstruktionsänderungen etc.).
Sonstige	Änderungen und darüber hinausgehende gesonderte Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Form.

Kurzfassung

Die vorliegende Diplomarbeit setzt sich im Auftrag der Firma Rübig-Anlagenbau die Automatisierung repetitiver Tätigkeiten zum Ziel.

Die Automatisierungszelle war hierbei um einen bereits bestehenden Gasnitrierofen zum Nitrierhärten von Bauteilen zu konzipieren. Bei den zu manipulierenden Bauteilen handelt es sich um zwei Arten von Schaltwellen in Getrieben von Personenkraftfahrzeugen.

Die dabei entwickelte vollautomatisch laufende Anlagenzelle weist dabei besonders folgende Vorteile im Bereich der Prozessoptimierung und daraus resultierende Kostensenkung sowie Produktivitätssteigerung auf:

- Reduzierte Personalkosten, besonders in der dritten Schicht.
- Qualitätssteigerung des Härteergebnisses durch reduzierte Wahrscheinlichkeit von Beschädigungen der Werkstücke im Vergleich zur manuellen Manipulation.
- Prozessoptimierung durch bessere Ausnutzung des Gasnitrierofens in Folge einer Reduktion der Leerlaufzeit.
- Produktivitätssteigerung durch gesteigerte maximale Tagesproduktion in Folge einer Reduktion der Leerlaufzeit.
- Unabhängigkeit der Produktion vom restlichen Betrieb.

Die Anlage kann in einen umzäunten Raum von knapp 10 x 10 Meter aufgebaut werden und wurde in dieser finalen Konzeption, nach positiver firmeninterner Kundenpräsentation der Diplomanden, von der Firma Rübig-Härtetechnik bei der Firma Rübig-Anlagenbau zur Umsetzung in Auftrag gegeben.

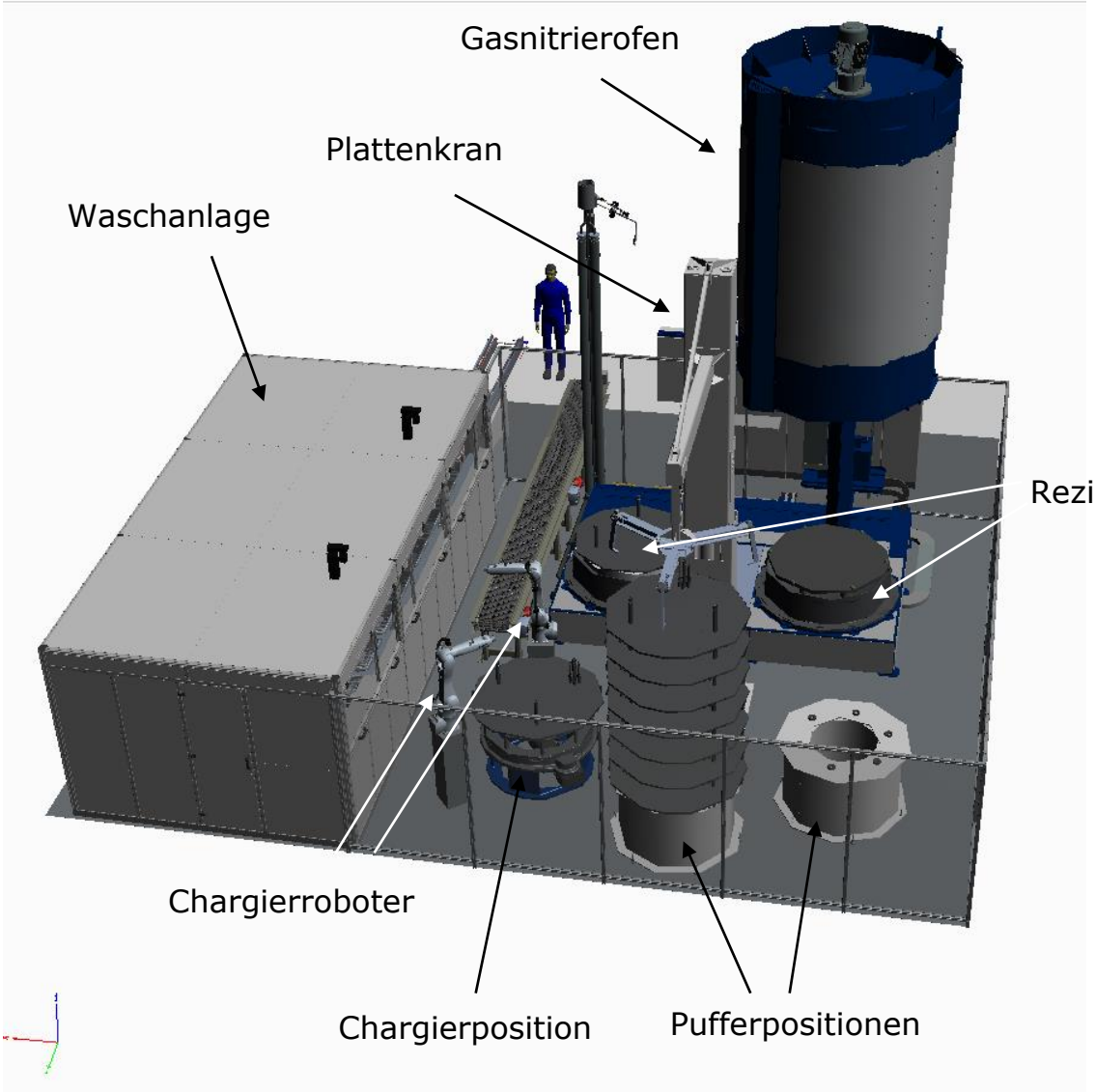


Abbildung 1: Veranschaulichung des finalen Konzeptes als 3D-PDF

Abstract

In cooperation with the company "Rübig-Anlagenbau" the task for this diploma thesis was set to automate repetitive actions.

The Solution had to be planned around an already existing catalytic gas nitriding oven. The component at hand are two kinds of selector shafts in gearboxes of passenger cars.

The fully automated planned for this task carries significant advantages in terms of process optimising and thereby consequential lower costs and higher productivity over the manual labour as followed:

- Reduced costs for employees, especially concerning the 3rd shift.
- Higher Quality of the achieved hardening because of the reduced likelihood of damaging the selector shafts in critical areas.
- Higher productivity because of reduced idle time of the oven.
- Independence of the production from the remaining production line.

The facility can be placed within a 10x10 meter fenced area. This final plant was accepted by the company "Rübig-Härtetechnik" after a successful customer presentation by the two diploma students and is ready for build up outside of the diploma thesis.

Inhaltsverzeichnis

Diplomanden ..... **I**

Betreuer ..... **II**

Firma ..... **III**

Danksagung ..... **IV**

Eidesstattliche Erklärung ..... **V**

Sperre der Diplomarbeit ..... **VI**

Kooperationsvereinbarung ..... **VII**

Projektablauf für Diplomarbeiten mit Firmen ..... **VIII**

Kurzfassung ..... **XI**

Abstract ..... **XIII**

Inhaltsverzeichnis ..... **XIV**

1. Einleitung **1**

1.1. Aufgabenstellung/Pflichtenheft 1

1.2. Ist-Stand 3

2. Werkstück (Gnadlinger) **5**

2.1. Geometrieanalyse der Werkstücke KPL6 u. KPL7 5

2.1.1. Analyse für Büchsenkonzept 5

2.1.2. Analyse für Plattenkonzept 6

2.2. Analyse der Oberflächenanforderung 7

3. Chargierkonzepte (Gnadlinger) **9**

3.1. Stehende oder liegende Chargierung 9

4. Steherkonzepte (Wong) **12**

4.1. Konzept 1: Wandung 12

4.2. Konzept 2: Steher 13

4.2.1. Konzept 3: Steher mit Bajonettführung 16

4.2.2. Steher für Greifkonzept - Fingerführung 17

5. Plattenkonzepte (Gnadlinger) 20

5.1. Circle-Packing 21

5.1.1. WolframAlpha Circle-Packing 21

5.1.2. Packomania Circle-Packing 25

5.1.3. WolframAlpha Hexagonal-Packing 26

5.1.4. SolidWorks VBA-Makro Circle-Packing 29

5.1.4.1. Makroprogrammierung – Circle Packing/.txt-Datei 30

5.1.4.2. Makroprogrammierung – Hexagonal-Packing 30

5.2. Lochmuster 33

5.2.1. Orientiertes Lochmuster 34

5.2.2. Nicht orientiertes Lochmuster 35

5.2.2.1. Lochabstand 63: 36

5.2.2.2. Lochabstand 70: 37

5.2.2.3. Ergebnis u. Letztstand 37

5.3. Konkretes Plattenkonzept 38

5.3.1. VBA-Makro Chargierplatte 38

5.3.2. Finales Plattenkonzept 39

5.3.3. Material 39

5.3.4. FE-Simulation 43

6. Plattenmanipulation (Wong) 44

6.1. Ladekran 44

6.2. Trägerkonstrukt 46

6.3. Greifsysteme 47

6.3.1. Greifsysteme am Steher 47

6.3.1.1. Konzept 1: Bajonettgreifer 47
6.3.1.2. Konzept 2: Fingerführung: 48
6.3.1.3. Konzept 3: Bolzen 49
6.3.1.4. Nachteile der Stehermanipulation 50
6.3.2. Greifsysteme an der Platte 51
6.3.2.1. Konzept 1: Schwenkgreifer 51
7. Büchsenkonzepte (Gnadlinger) 55
7.1. Liegende Lagerung 55
7.2. Einfache Löcher 56
7.3. Kupferbüchsen 56
7.3.1. Pressbüchsen 57
7.3.2. Verschraubte Büchsen 57
7.4. Sicherungsbüchsen 59
7.4.1. Mit Zwei Sicherungsringen 61
7.4.2. Mit einem Sicherungsring 62
7.5. Prove of Concept 64
8. Drehtisch (Wong) 65
8.1. Auswahl des Drehtisch 66
9. Wellenmanipulation (Gnadlinger) 68
9.1. Schunk Greifsystem 68
9.1.1. Greifer: 69
9.1.2. Ausgleicheinheit: 69
9.1.3. Greiffinger: 69
9.1.3.1. Greiffingermaterial: 70
9.1.4. Konkretes Greifsystem 71
9.2. KUKA Roboter 71

9.3. KUKA SimLayout 72

9.4. Programmvorgaben 72

9.5. Programmablauf 73

9.6. Ein Roboter 75

10. Layout (Wong) 78

10.1. Lösung 78

10.2. Prozessverlauf 79

10.3. Verkaufsoptionen 80

11. Status und Ausblick 85

11.1. Rechnungen mit Mathcad 86

11.2. Datenblätter 87

11.3. Zeichnungsableitungen 88

11.4. VBA Makro-Codes 89

11.5. Literaturverzeichnis 90

11.6. Abbildungsverzeichnis 91

1. Einleitung

1.1. Aufgabenstellung/Pflichtenheft

Die Fa. Rübig und Söhne GmbH Anlagenbau gab als Auftraggeber für die vorliegende Diplomarbeit die Zielsetzung vor, ein funktionsfähiges Konzept einer automatischen Anlage zum Be- und Entladen von Gasnitrierteilen zu erstellen.

Als Projektschluss war eine erfolgreiche konzerninterne Kundenpräsentation bei der Abteilung Härtetechnik der Fa. Rübig mit Sitz in Marchtrenk vorgesehen.

Daraus sollte schließlich, außerhalb unseres Projektumfangs ein Teil- oder Gesamtauftrag für die entworfene Anlagenzelle erfolgen.

Bei den zu härtenden Werkstücken handelt es sich um Schaltwellen aus Getrieben von Personenkraftwagen. Es gibt hierbei zwei Modelle: „Schaltwelle kpl. 6" und „Schaltwelle kpl. 7", auf welche in folgenden Dokumentationen, Berechnungen und Konstruktionen mit „KPL6" bzw. „KPL7" referenziert wird.

(siehe ZA-Anhang: Schaltwelle KPL6, ZA-Anhang: Schaltwelle KPL7)

Bei den ersten Besprechungen gab uns die Fa. Rübig als Ergebnis einer Wirtschaftlichkeitsberechnung folgende Rahmenbedingungen vor:

- Mindeststückzahl: 2890 Stück KPL6 bzw. 3890 Stück KPL7 Schaltwellen pro Ofencharge[1].
- Bereitstellung einer neuen ungehärteten Charge an Schaltwellen seitens der Automatisierungszelle innerhalb der derzeitigen Laufzeit eines Härteprozesses von 15h pro Ofencharge. Ziel ist dabei eine Minimierung der Leerlaufzeit und damit verbunden ein erhöhter Nutzungsgrad des Gasnitrierofens.
- Kompatibilität mit den bereits bestehenden Anlagenteilen zum Beispiel mit der Ofenhaube. Weiters ist die, während der Konzipierung parallel entwickelten, Waschanlage beim Automatisierungsprozess des Chargierens zu berücksichtigen.

(siehe ZA-Anhang: Gasnitrierofen Layout)

[1] Ein voll eingeräumter Ofen

1.2. **Ist-Stand**

Zum Projektbeginn, Kick-Off Meeting am 16.05.2018, werden sämtliche Härteteile händisch in einen dafür vorgesehenen Chargierkorb gelegt oder auf Chargierplatten gestellt.

(siehe Videoanhang: „Zusammenschnitt_Werbevideo_Rübig" auf beigelegtem USB)

(siehe Abbildung 2, Abbildung 3, Abbildung 4)

Vor dem Gasnitrieren sind die ungehärteten Werkstücke sehr anfällig für Oberflächenbeschädigungen (Verweis: 2.2. Analyse der Oberflächenanforderung), daher ist keine der erwähnten manuellen Chargiermethoden aus folgenden Gründen ideal:

- Bei nicht voluminösen Bauteilen wie zum Beispiel den Pleuel, welche in der Rübig Härtetechnik Marchtrenk in hoher Stückzahl gehärtet werden, muss in den Körben zum Übereinanderschichten ein Drahtgeflecht als definierende Zwischenebe eingelegt werden. Diese Maßnahme erhöht wiederum den Kontakt der Werkstücke mit Chargierelementen und steigert somit die Gefahr einer Oberflächenbeschädigung des Bauteils beim Be- und Entladen.
- Bei anderen Teilen besteht wiederum eine große Gefahr, dass diese auf der Chargierplatte stehenden Teile beim Manipulieren der Platte umkippen oder durch unaufmerksames Be- bzw. Entladen vom Mitarbeiter selbst umgestoßen und somit beschädigt werden.

Abbildung 2: Werbevideo

URL: https://www.youtube.com/watch?v=CNBJmHA7Jt0 [05.12.2019]

Abbildung 3: Werbevideo

URL: https://www.youtube.com/watch?v=CNBJmHA7Jt0 [05.12.2019]

Abbildung 4: Werbevideo

URL: https://www.youtube.com/watch?v=CNBJmHA7Jt0

[05.12.2019]

2. Werkstück (Gnadlinger)

Als Voraussetzung zur Konzipierung der Chargierung (Verweis: 3. Chargierkonzepte) sowie der Platten- (Verweis: 5. Plattenkonzepte) und Büchsenkonzepte (Verweis: 7. Büchsenkonzepte) erfolgte eine Analyse der Geometrie und Oberflächenanforderung des Werkstücks. Dazu wurde besonders die Geometrie der zusammengeschweißten Baugruppen „Wählgeometrie" und „Schaltkontur" näher untersucht.

(siehe Abbildung 4: Geometrieanalyse KPL6, Abbildung 5: Geometrieanalyse KPL7)

(siehe ZA-Anhang: „Geometrieanalyse_KPL6")

(siehe ZA-Anhang: „Geometrieanalyse_KPL7")

2.1. Geometrieanalyse der Werkstücke KPL6 u. KPL7

2.1.1. Analyse für Büchsenkonzept

(Verweis: 7. Büchsenkonzepte)

Zur Erstellung der Büchsenkonzepte wurde über 3 definierte Punkte ein theoretischer Kreis „Auflager Innendurchmesser" als effektivste Geometrie einer Lagereinheit aus nachstehenden Gründen gewählt:

- Diese Geometrie besitzt ein minimales Offset zum Zentrum des Greifersystems zur Wellenmanipulation, welche über die Rotationsachse der „Schaltwelle" definiert ist. Um diesen Offset verschoben, wird beim nicht orientierten Chargieren (Verweis: 5.2.2. nicht orientiertes Lochmuster), die „Schaltwelle KPL6" in die „Büchse" gesteckt. Darüber wird die Fase der „Büchse" (Verweis: 7. Büchsenkonzepte) sowie ein Free-Floating System vor dem

Greifsystem des Greifers (Verweis: 9.1. Schunk Greifsystem) definiert. Beim orientierten Chargieren (Verweis: 5.2.2. Nicht orientiertes Lochmuster) hingegen, kann die Roboterprogrammierung um diesen Offset die Mittelpunkte korrigieren, um sich ein Free-Floating System (Verweis: 9.1.2. Ausgleichseinheit) zu ersparen.

- Durch einen größeren Durchmesser der Büchse ist ein sicherer Halt der Schaltwellen und eine gute Lastverteilung auf den Bauteil während des Härteprozesses gewährleistet.

2.1.2. **Analyse für Plattenkonzept**

(Verweis: 5. Plattenkonzepte)

Die „theoretische Außenhülle" ist jener Wirkdurchmesser, welcher bei unbekannter Orientierung auftritt, wenn das Greifsystem der Wellenmanipulation eine „Schaltwelle KPL6" manipuliert. Der Raum des dadurch entstehenden Zylinders muss aus Prozesssicherheitsgründen während der Wellenmanipulation stets frei sein!

Konzentrisch mit dem „Auflager Innendurchmesser" ist die „effektive Außenhülle" jener Bereich, welcher im chargierten Zustand der „Schaltwelle KPL6" frei sein muss, wenn keine Orientierung der Schaltfinger vorliegen darf! (Verweis: 5.2.2. Nicht orientiertes Lochmuster) Darüber wird schließlich auch der Lochabstand des Lochmusters in der „Platte" definiert werden.

Der Lochabstand bei orientierter Ausrichtung der Schaltfinger, kann über den Durchmesser der „orientierten Außenhülle" definiert werden. Im weiteren Projektverlauf wurde beim 3D-Modellieren ermittelt, dass Optimierungsmögichkeiten der Packungsdichte bestehen. (Verweis: 5.2.1. Orientiertes Lochmuster)

Die Höhen der Schaltwellen betragen 316 mm (KPL6) bzw. 272.90 mm (KPL7) und bestimmen die Höhe der Steheroberseiten. (Verweis: 4.2. Konzept 2: Steher) Daraus resultiert eine Anzahl von 7 Platten KPL6 bzw. 8 Platten KPL6, welche maximal pro Ofen, mit einer Innenhöhe von 2.4 m, chargiert werden können.

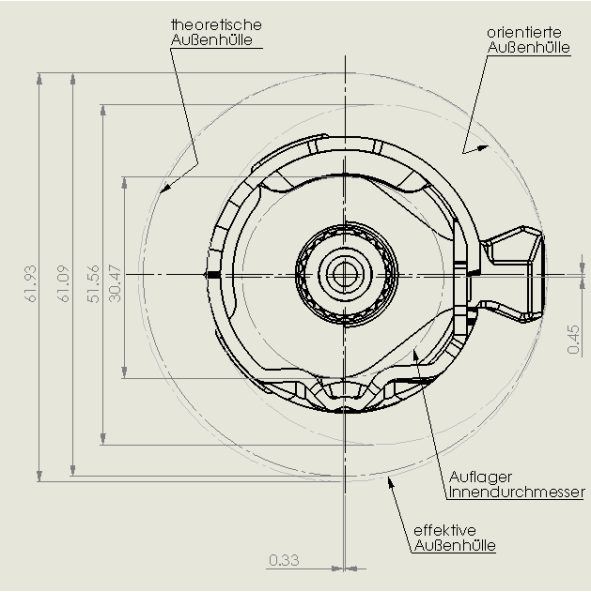


Abbildung 5: Geometrieanalyse KPL6

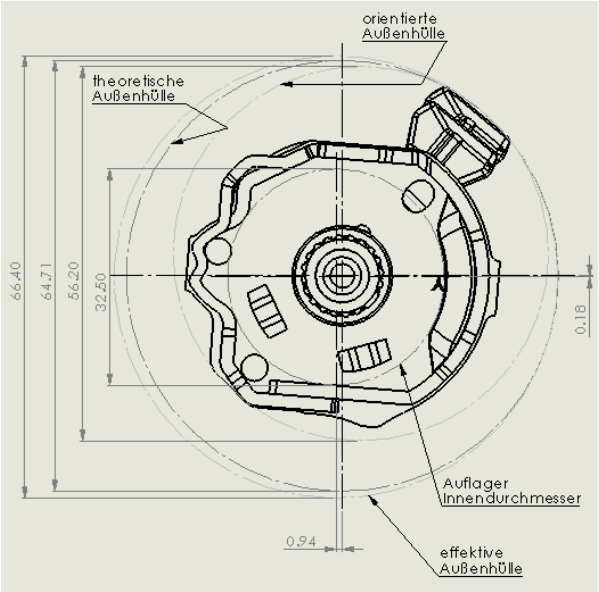


Abbildung 6: Geometrieanalyse KPL7

2.2. **Analyse der Oberflächenanforderung**

Anlässlich einer Zwischenpräsentation bei der Rübig-Härtetechnik am 21.08.2018 wurde das bereits entwickelte Büchsenkonzept verworfen, da die Auftraggeber über eine zusätzliche Anforderung informierten, wonach an beiden Werkstücken jedenfalls an den „Lagerflächen“ [2] Oberflächenbeschädigungen ausgeschlossen sein müssen. Dies kann nur dadurch zu 100 Prozent gewährleistet werden, wenn die Schaltwellen keinen Kontakt dieser kritischen Oberflächen mit Chargierelementen zu irgendeinem Zeitpunkt haben.

(siehe Abbildung 7: kritische Oberflächen KPL6,

Abbildung 8: kritische Oberflächen KPL7)

[2] Spätere Kontaktflächen für Gleitlager

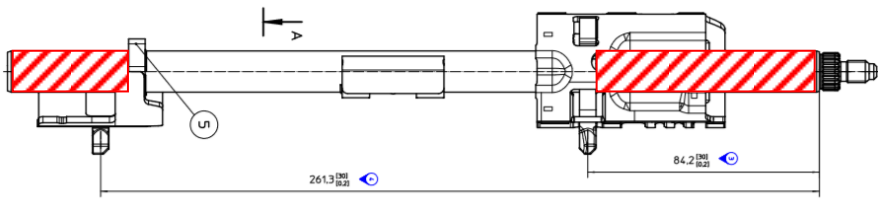


Abbildung 7: kritische Oberflächen KPL6

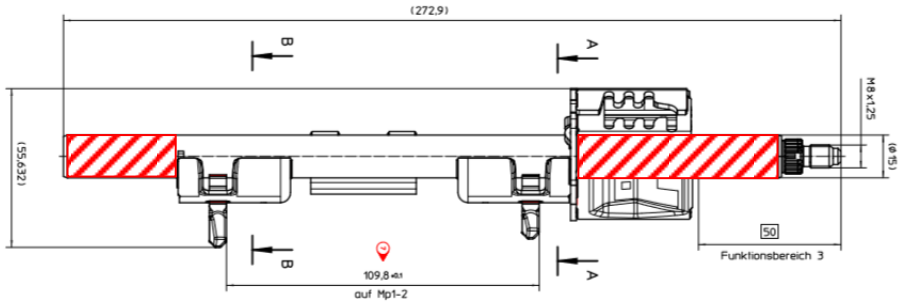


Abbildung 8: kritische Oberflächen KPL7

Die rot schraffierten Flächen beziehen sich auf den gesamten Umfang der Welle. Auch fortgesetzt im Inneren der umhausenden Blechkonstruktion.

3. Chargierkonzepte (Gnadlinger)

3.1. Stehende oder liegende Chargierung

Erster Gesichtspunkt des Projektes war die Konzipierung des Chargiersystems. Hier war zwischen liegender oder stehender Chargierung zu differenzieren. Als Entscheidungsgrundlage zur Wahl der Chargierung wurde eine Bewertungsmatrix nach Vorlage von:

> Wittel, Herbert [u.a.]: Rolof/Matek Maschinenelemente: Normung, Berechnung, Gestaltung
>
> - 19. Aufl. – Wiesbaden 2009: Vieweg+Teubner
>
> S.13f.

angelegt.

(siehe Bewertungsmatrix 1: Chargierkonzepte)

Dieser Bewertungsmatrix liegen wesentlich folgende Überlegungen zu Grunde:

<u>Zur einfachen Automatisierbarkeit:</u>

Stehende Schaltwellen sind im Vergleich zu ihrem liegenden Pendant durch einen Greifer leichter zu entnehmen. (Verweis: 9.1. Schunk Greifsystem)

<u>Zur Automatisierungssicherheit:</u>

Bei dem Lagerkonzept der Schaltwellen einer stehenden Chargierung ist eine definierte Position des Werkstücks auf der Platte gewährleistet. Im Gegensatz dazu ist beim liegenden Konzept bei der Manipulation der Chargierplatte eine ungewollte Längsverschiebung der Schaltwelle kaum vermeidbar.

Zur Reibung auf der Schaltwelle:

Zur deutlichen Verbesserung der Härtequalität durch Automatisierung ist die Reibung auf der Schaltwelle selbst von wesentlicher Bedeutung. Zu berücksichtigen ist, welche Stellen der Schaltwelle die Lagerelemente kontaktieren. So ist bei der stehenden Chargierung durch „Büchsen" eine mechanisch unwichtigere Fläche in Kontakt. Bei der liegenden Chargiervariante hingegen wird die Schaltwelle auf Lagerflächen gelegt, welche vor Beschädigungen durch Reibung priorisiert geschützt werden sollten. (Verweis: 2.2. Analyse der Oberflächenanforderung)

Aus der Bewertungsmatrix kann schließlich folgendes Ergebnis zusammengefasst werden:

Das Konzept der stehenden Chargierung der Schaltwellen ist dem liegenden Konzept, laut Bewertungsmatrix, in nahezu allen Gesichtspunkten überlegen. Das Kriterium der „einfachen Automatisierbarkeit" könnte bei einer liegenden Chargierung beinahe als Ausschlussgrund gewertet werden.

Anforderungen	**G**	**liegend**		**stehend**		**ideal**	
		E	**G*E**	**E**	**G*E**	**E**	**G*E**
einfache Automatisierbarkeit	5	1	5	4	20	4	20
geringes Gewicht	2	3	6	4	8	4	8
geringer Montageaufwand	2	2	4	3	6	4	8
Automatisierungssicherheit	5	3	15	4	20	4	20
geringer Verschleiß der Lagereinheit	1	4	4	3	3	4	4
hohe Anzahl der Welle	5	3	15	4	20	4	20
Kosten	5	2	10	3	15	4	20
Reibung auf die Schaltwelle	4	2	8	3	12	4	16
Summe		67		104		116	
technischer Wert		0.58		0.89		1.0	

Bewertungsmatrix 1: Chargierkonzepte

Grad der Annäherung	**Punktezahl E**
sehr gut (ideal)	4
gut	3
ausreichend	2
gerade noch tragbar	1
unbefriedigend	0

4. Steherkonzepte (Wong)

4.1. Konzept 1: Wandung

Als ersten Ansatz für ein Konzept zur Distanzierung der Platten war eine Wandung (siehe Abbildung 9: Platte mit Wand). Die Zentrierung erfolgte hierbei durch eine Lippe an der Unterseite der Platte.

Abbildung 9: Platte mit Wand

Dieses Konzept wurde aufgrund mehrerer Kriterien verworfen:

Im Gegensatz zu den folgenden Konzepten sind die Herstellungskosten und Bearbeitungskosten dieses Konzeptes weitaus höher. Zudem kommt, obwohl Ausnehmungen an der Platten Wand vorgesehen wurden, ist das Gesamtgewicht dieses Konzeptes pro Charge in Relation zu den Steherkonzepte höher.

Ein weiter Aspekt ist die erhöhte Lebensdauer der Platten bei Einsatz von Stehern. Die Belastung und die Durchbiegung in Richtung Mitte der Platte nimmt stark zu und führt zu leichten Verformungen. Im Kontrast dazu werden in anderen Konzepten Steher mittig vom Radius platziert, welche die Belastung der Schaltwellen und Büchsen stark reduziert und somit eine erhöhte Lebensdauer der Platten gewährleistet.

Der letzte Punkt ist die Flexibilität oder auch Universalität dieses Konzeptes in Anblick der Manipulation. Aufgrund der Form gibt es nur eine begrenzte Auswahl an Greifkonzepte.

Bemerkung:

Durch die Plattenoptimierung von 1500 auf 1530mm Durchmesser ist dieses Wandungskonzept nur schwer realisierbar (Verweis 5. Plattenkonzept).

4.2. **Konzept 2: Steher**

Aufgrund der vorher aufgelisteten Probleme werden statt einer Wandung nun Steher als Komponente zum Aufstapeln der Platten verwendet. (siehe Abbildung 10: Platte mit Stehern)

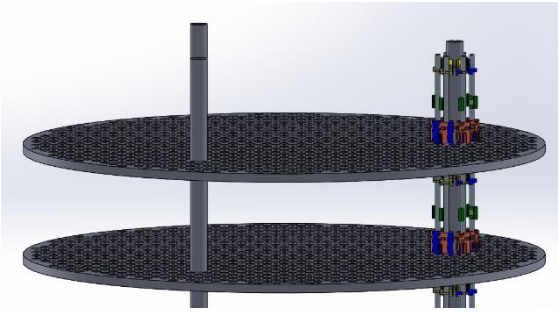


Abbildung 10: Platte mit Stehern

Dabei ist zu beachten, dass der Konus ausschließlich zur Zentrierung dient und keiner Belastung ausgesetzt wird. Ein gewisses Spiel wurde hierbei vorgesehen aufgrund der Längenausdehnung bei den hohen Temperaturen im Gasnitrierofen.

Der Unterschied zwischen der Chargierung der KPL6 und KPL7 Schaftwelle liegt hierbei nur bei der Höhe der Steher-Oberseite. Die Form der Steher-Unterseite bleibt bei beiden Chargen gleich. Durch die Abstimmung der

Büchsenhöhe und Steher ist es möglich Chargen mit KPL6 und KPL7 Schaftwellen zu vermischen. Dies bietet dem Kunden eine flexible und universelle Möglichkeit der Produktion. Anstatt fünfzehn Stunden für eine Charge abzuwarten kann man nun beispielweise drei Chargen einer Schaltwelle und vier Chargen der anderen in einem Prozessvorgang nitrieren.

Die Platte wird mittels einer Schraubverbindung mit der Steher-Oberseite und der Steher-Unterseite verbunden und Bilden somit eine Einheit. Diese werden in einem Abstand zum Plattenmittelpunkt von ungefähr 1004mm und einem Winkel von 120° zwischen den Stehern befestigt.

Für eine genaue Positionierung der Steher wurden bei den Platten an den definierten Stellen an der Ober- als auch Unterseite eine Stufe vorgesehen.

Dieses Konzept besteht aus den folgenden Komponenten (siehe Abbildung 11: Steher - Komponenten):

- Steher Oberseite
- Steher Unterseite
- M12 Schrauben
- Sicherungsscheibe

Abbildung 11: Steher - Komponenten

Der Sicherungsring dient zur Vergrößerung der Auflagerfläche der Schraube, dadurch wird die Flächenpressung der Schraube verringert und somit die Lebensdauer erhöht.

Hierbei ist zu beachten, dass in der Platte kein Gewinde gebohrt wird, sondern nur ein Durchgangsloch. (siehe Abbildung 12: Schnittansicht des Steherkonzept)

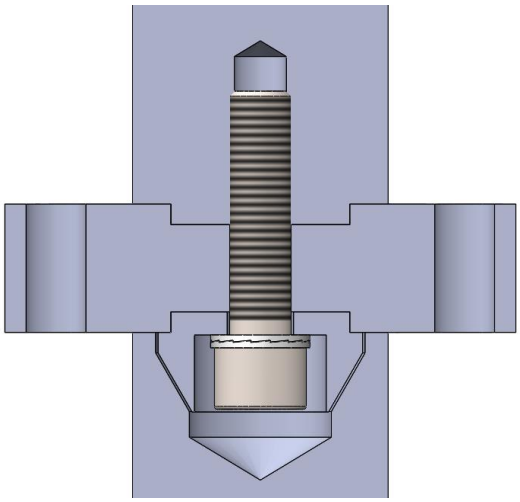


Abbildung 12: Schnittansicht des Steherkonzept

4.2.1. **Konzept 3: Steher mit Bajonettführung**

Dieses Steherkonzept hat dieselben Eigenschaften und Abmaße wie in Konzept 2 (siehe Abbildung 14: Steher Bajonettführung). Für die Plattenmanipulation wurden für die Finger der Bajonettbüchse drei Nuten gefräst welche als Führung dienen. Die Stufe dient dabei als Endposition, in welches die Finger mit dem Steher fixiert werden. (siehe Abbildung 13: Bajonettbüchse)

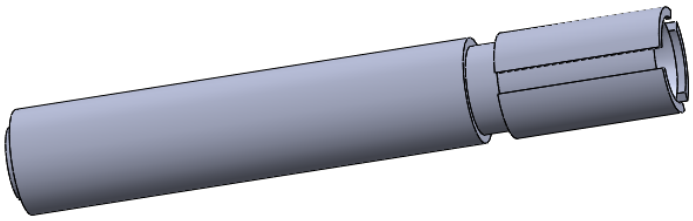


Abbildung 14: Steher Bajonettführung

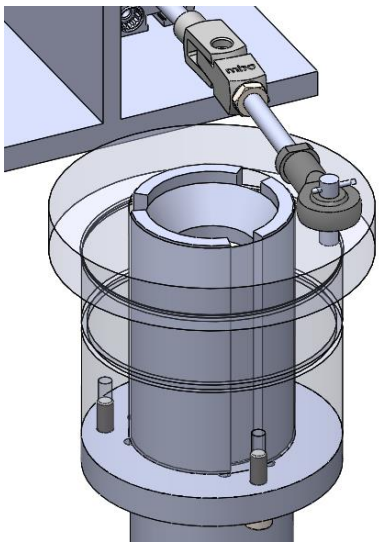


Abbildung 13: Bajonettbüchse

Dieses Konzept besteht aus den folgenden Komponenten (Abbildung xxx):

- Steher Oberseite
- Steher Unterseite
- Bajonettbüchse Oberseite
- Bajonettbüchse Unterseite
- M12 Schrauben
- M5 Schrauben
- DM 80 Sicherungsring
- Pneumatikzylinder
- Gabelkopf
- Gabelkopfgegenstück
- Gelenkstange
- Splint

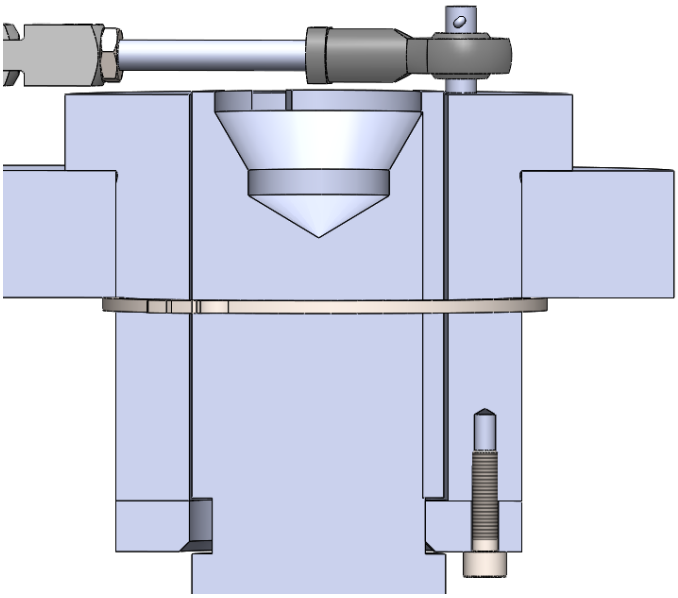


Abbildung 15: Komponenten Bajonettführung

4.2.2. **Steher für Greifkonzept - Fingerführung**

Dieses Steherkonzept hat dieselben Eigenschaften und Abmaße wie in Konzept 2. Zwecks dem Greifen am Steher wurde eine Nut (siehe Abbildung 16: Steher mit Fingerführung) an der oberen Seite gedreht. Dies dient als Führung für den Finger wodurch ein Heben ermöglicht wird (siehe Abbildung 17: Fingerführung).

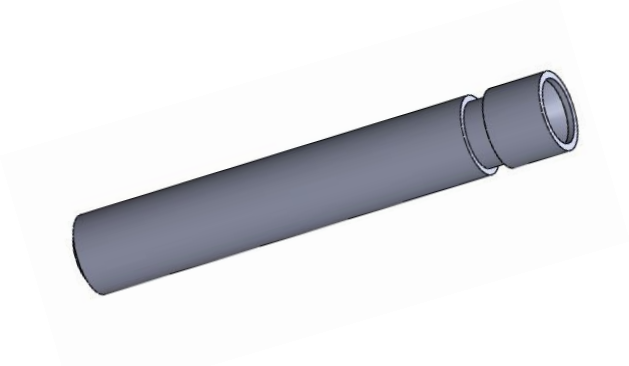


Abbildung 17: Steher mit Fingerführung

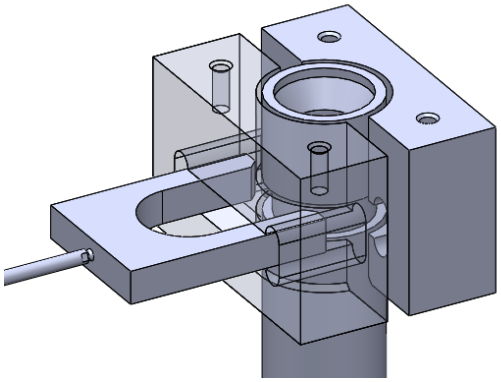


Abbildung 16: Fingerführung

Dieses Konzept besteht aus den folgenden Komponenten (siehe Abbildung 18: Komponenten Fingerführung):

- Halteblock auswärts
- Halteblock innen
- Führungsfinger
- Pneumatikzylinder
- M8 Schrauben
- Sicherungsscheibe

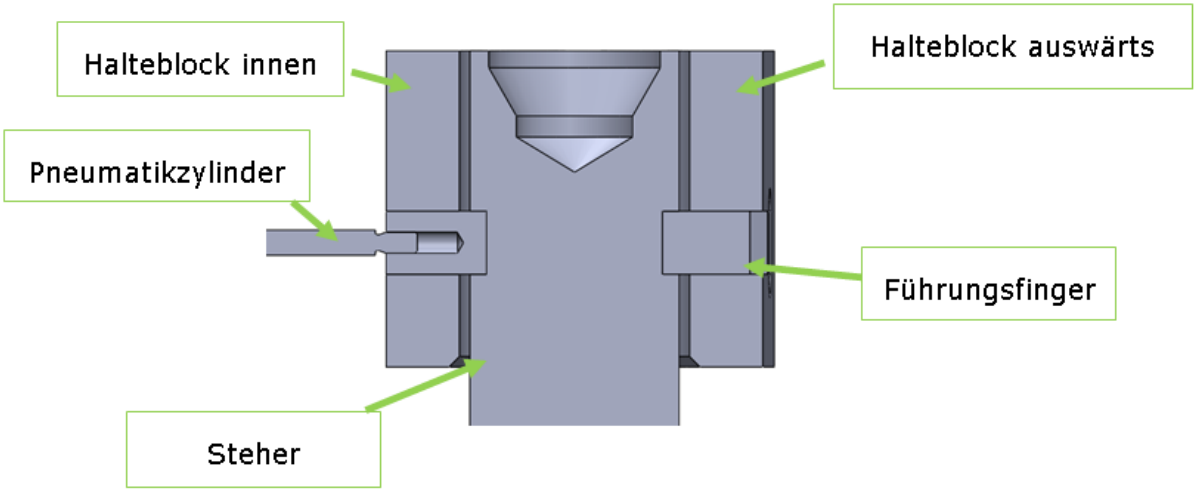


Abbildung 18: Komponenten Fingerführung

Konzept 5: Steher für Greifkonzept - Bolzen

Dieses Steherkonzept hat dieselben Eigenschaften und Abmaße wie in Konzept 2. Zwecks dem Greifen am Steher wurde ein Loch (siehe Abbildung 20: Steher mit Bolzenführung) an der oberen Seite gebohrt. Dies dient als Führung für den Bolzen wodurch ein Heben ermöglicht wird (siehe Abbildung 19: Bolzenführung).

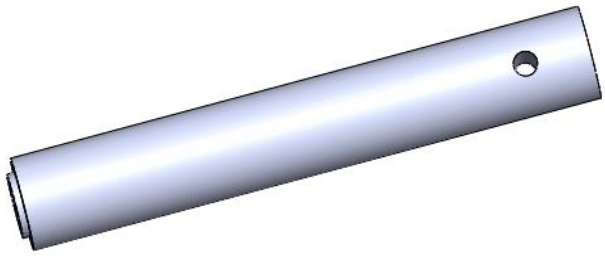


Abbildung 20: Steher mit Bolzenführung

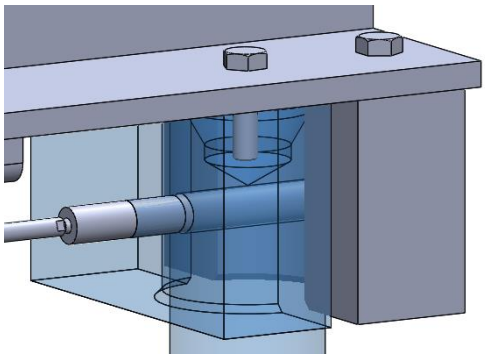


Abbildung 19: Bolzenführung

Dieses Konzept besteht aus den folgenden Komponenten (siehe **Error! Reference source not found.**):

- Halteblock auswärts
- Halteblock innen
- Bolzenaufsatz
- Pneumatikzylinder
- M8 Schrauben
- Sicherungsscheibe

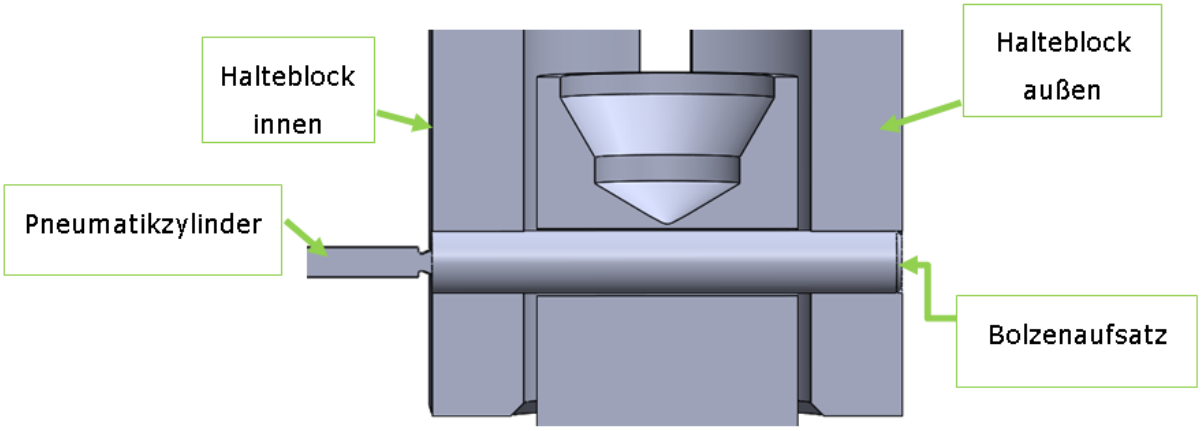


Abbildung 21: Bolzenführung Schnitt

5. Plattenkonzepte (Gnadlinger)

Zur Erstellung der Plattenkonzepte war die ideale Verteilung der Werkstücke (Verweis: 5.1. Circle-Packing) sowie das daraus resultierende Lochmuster (Verweis: 5.2. Lochmuster) als Vorfragen zu klären.

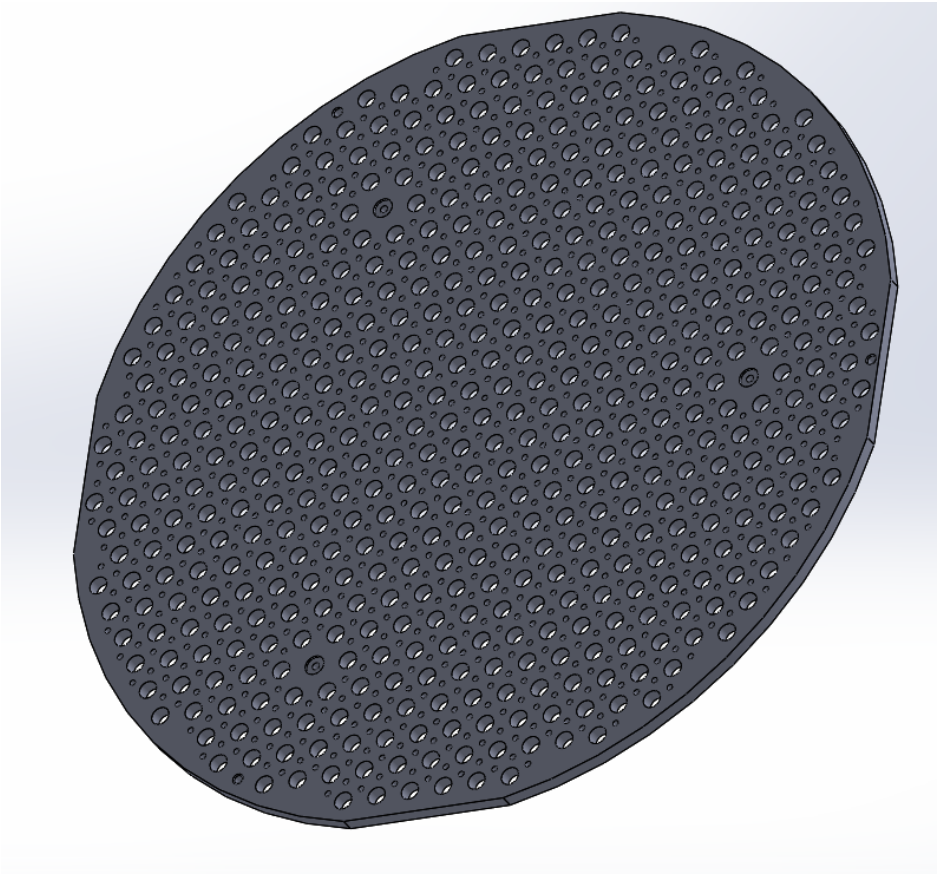


Abbildung 22: finales Plattenkonzept

Hinweis:

Auf Grund der Rohmaterialabmaße von 3000 x 1500mm, was erst im späteren Projektverlauf herauskam, mussten die Plattenkonzepte abgeeckt werden, um ein Rechtecksprofil von 1500x1500mm zu erhalten.

(siehe Abbildung 22: finales Plattenkonzept)

5.1. **Circle-Packing**

Circle-Packing (dt. Kreispackung) ist eine mathematische Studie, die sich unter gegebenen Parametern mit der effizientesten Ansammlung an Kreisen in einer euklidischen Ebene[3] befasst.

Im Sinne des Projektauftrags war prioritäre Zielsetzung an das Plattenkonzept, so viele Schaltwellen als möglich mit der gewählten Chargiervariante in einen Ofen zu packen. Diese Zielorientierung nutzt die höhere und effizientere Produktivität einer vollautomatisierten Gasnitrieranlage aus, welche beim Kunden, der Rübig-Härtetechnik, als überzeugendes Kaufargument vorgebracht wurde.

5.1.1. **WolframAlpha Circle-Packing**

Um eine dichtest mögliche Packung zu erhalten, wurde über das online verfügbare Mathematik-Tool „WolframAlpha" die vorprogrammierte Funktion „Geometry Packing in 2D" dazu genutzt, um unseren, durch die Abmessungen der Ofenhaube der Härteanlage definierten, maximal zulässigen Durchmesser von 1530mm mit so viel wie möglich Kreisen mit den jeweiligen „orientierten Außenhüllen" (siehe Abbildung 5: Geometrieanalyse KPL6, Abbildung 5: Geometrieanalyse KPL7) von KPL6 bzw. KPL7 zu füllen.

Die dafür zur Verfügung stehende mathematische Funktion heißt „pack circles of diameter *XX*mm in a circle of diameter *YY*mm", wobei für „XX" und „YY" die jeweiligen Durchmesser als Übergabeparameter anzugeben sind. (siehe Abbildung 10: WolframAlpha Funktion)

[3] Geometrisch definierter, zweidimensionaler Raum

Für die Übergabeparameter wurde zur ersten Näherung der Durchmesser der Schaltwellen aufgerundet, um etwas Spiel zwischen den chargierten Schaltwellen zu gewährleisten. Damit sollte zum einen eine höhere Automatisierungssicherheit garantiert und zum anderen das mögliche notwendige Lagerspiel in den „Büchsen" berücksichtigt werden.

Daraus ergab sich für KPL6, bei einer simulierten Außenhülle von 52mm eine maximale Stückzahl von 748 Schaltwellen pro Ebene. (siehe Abbildung 23: WolframAlpha KPL6)

Für KPL7 ergab sich, bei einer simulierten Außenhülle von 57mm, eine maximale Stückzahl von 619 Schaltwellen pro Ebene. (siehe Abbildung 24: WolframAlpha KPL7)

Hochgerechnet auf eine gesamte Ofencharge zu je 7 Platten KPL6 Wellen, oder 8 Platten KPL7 Wellen (Verweis: 4.2. Konzept 2: Steher) bedeutet dies folgendes:

- Eine Ofencharge KPL6 beinhaltet mit dieser Anordnung rund 5236 Schaltwellen, welche auf einmal gehärtet werden können. Dies entspricht einem Übertreffen der vorgegebenen Mindeststückzahl von rund **81.2%**.
- Eine Ofencharge KPL7 beinhaltet mit dieser Anordnung rund 4952 Schaltwellen, welche auf einmal gehärtet werden können. Dies entspricht einem Übertreffen der vorgegebenen Mindeststückzahl von rund **27.3%**.

Der geringe Prozentsatz für die KPL7 Schaltwellen resultiert daraus, dass der untere Schaltfinger länger ist, als jener der KPL6 Schaltwellen. Dadurch ist auch der „orientierte Außendurchmesser" um einiges größer.

<u>Hinweis:</u>

Die Abbildung ist in der Visualisierung der von „WolframAlpha" online zur Verfügung gestellten Lösung nicht detailgetreu und mathematisch

vollkommen korrekt wiedergegeben, da gewisse Kreise überlappen bzw. den gegebenen Außendurchmesser überragen. Bei Nachfrage per E-Mail wurde mir jedoch versichert, dass dies ein rein visuelles Problem sei und die Berechnung, und damit auch die maximale Stückzahl, korrekt seien.

Input interpretation:

packing	circles	diameter	52 mm
		container diameter	1530 mm

Densest known packing:

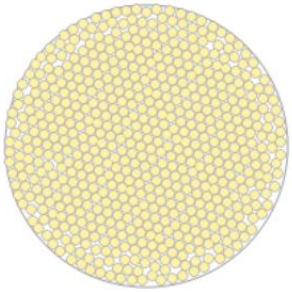
number	748
radius	26 mm (millimeters)
container radius	765 mm (millimeters)
filled fraction	86.4%
empty fraction	13.6%
symmetry	none

Abbildung 23: WolframAlpha KPL6

Input interpretation:

packing	circles	diameter	57 mm
		container diameter	1530 mm

Densest known packing:



number	619
radius	28.5 mm (millimeters)
container radius	765 mm (millimeters)
filled fraction	85.91%
empty fraction	14.09%
symmetry	none

Abbildung 24: WolframAlpha KPL7

Abbildung 25: WolframAlpha Funktion

Problem:

Es stellte sich in der weiteren Konzeptphase jedoch heraus, dass von „WolframAlpha" die Positionen der Schaltwellen nicht ausgelesen werden konnten. Auch nicht mit der kostenpflichtigen Pro-Version.

Daher mussten wir einen anderen Lösungsansatz zur dichtest möglichen Packung unserer Schaltwellen suchen. Dies führte uns zur Webseite „www.packomania.com".

5.1.2. **Packomania Circle-Packing**

„Packomania.com" ist eine Webseite, welche aus einer Datenbank besteht, die auf Basis des Verhältnisses von Außen- zu Innendurchmesser die maximale Anzahl, sowie Packungsdichte angibt. Die Datenbank reicht hierbei von einem Verhältnis 1:1 mit einem Kreis/Packung, bis zu einem Verhältnis von rund 1:0.133 mit 5000 Kreisen/Packung.

Die Tabelle entspricht dem Stand der Technik zum 12. August 2014. Mathematisch bewiesene optimale Packungen sind dabei hervorgehoben und reichen auf Grund der Komplexität der Berechnung nur bis zu einer maximalen Packung von 19 Kreisen/Packung.

Am Ende der Webseite wird im Anhang eine Anwendung unter Zugrundelegung von Algorithmen zur Verfügung gestellt, die ähnlich zu „WolframAlpha" die dichtest mögliche Packung bei gegebenen Durchmessern errechnen kann.

Die Anwendung von „Packomania.com" gibt dabei für die aufgerundeten „orientierten Außendurchmesser" für KPL6 und KPL7 dieselbe maximale Stückzahl von 748 bzw. 619 Schaltwellen pro Ebene, wie WolframAlpha, an. (siehe Abbildung 26: Packomania KPL6, Abbildung 27: Packomania KPL7)

Der wichtige Zusatz ist jedoch, dass „Packomania.com" auch die daraus errechneten Positionen der Schaltwellen als ASCII-Tabelle ausgeben kann. Diese Tabelle kann wiederum in eine einfache .txt Datei umformatiert werden und so für die Konstruktion der Lochmuster in SolidWorks, sowie für eine mögliche Roboterprogrammierung problemlos ausgelesen werden.

Bei einer Präsentation dieser Lösung vor unserem firmenseitigen Betreuer, Herrn Stockhammer, wurde beschlossen, dass eine punktsymmetrische Anordnung um den Mittelpunkt der Platte trotz eines voraussichtlichen Verlustes an Packungseffizienz erstrebenswert ist. Grund für eine solche symmetrische Anordnung ist eine wiederrum erhöhte Automatisierungssicherheit, da somit Fehler aufgrund falsch ausgerichteter Platten ausgeschlossen werden können. (Verweis: 4.2. Konzept 2: Steher)

5.1.3. **WolframAlpha Hexagonal-Packing**

Mit dieser oa. neuen Aufgabenstellung haben wir wieder auf das Berechnungsprogramm WolframAlpha zurückgegriffen, da hier eine symmetrisch dichteste Packung ebenfalls errechnet werden kann.

Das sogenannte „Hexagonal Packing" ordnet dabei die Kreise stets in gleichseitigen Dreiecken zu Sechsecken an, um somit mit möglichst großer Effizienz eine Symmetrie zu erreichen.

Für KPL6 ergibt sich daraus eine maximale Stückzahl von 731 Schaltwellen pro Ebene. (siehe Abbildung 13: WolframAlpha_Hex KPL6) Dies resultiert wiederum in einer Stückzahl pro Ofencharge von 5117 Schaltwellen und ist somit noch weit über der vorgegebenen Mindeststückzahl.

Für KPL7 ergibt sich daraus eine maximale Stückzahl von 606 Schaltwellen pro Ebene. (siehe Abbildung 29: WolframAlpha_Hex KPL7) Dies resultiert wiederum in einer Stückzahl pro Ofencharge von 4848 Schaltwellen und ist somit noch deutlich über der vorgegebenen Mindeststückzahl.

Problem:

Bei der Packung von KPL6 ist zu erkennen, dass keine Schaltwelle im Zentrum der Platte platziert wird. Dadurch ist erneut keine Punktsymmetrie gegeben um drei Steher auf selben Abstand zum Zentrum zu platzieren. (Verweis: 4.2. Konzept 2: Steher) (siehe Abbildung 28: WolframAlpha_Hex KPL6).

Hinweis:

Wie zuvor bereits erwähnt (Verweis: Hinweis WolframAlpha S. 24) wird die Packung von WolframAlpha nicht korrekt abgebildet. Dies führt auch dazu, dass die Lösung, trotz klarer Symmetrie, als „nicht symmetrisch" angezeigt wird.

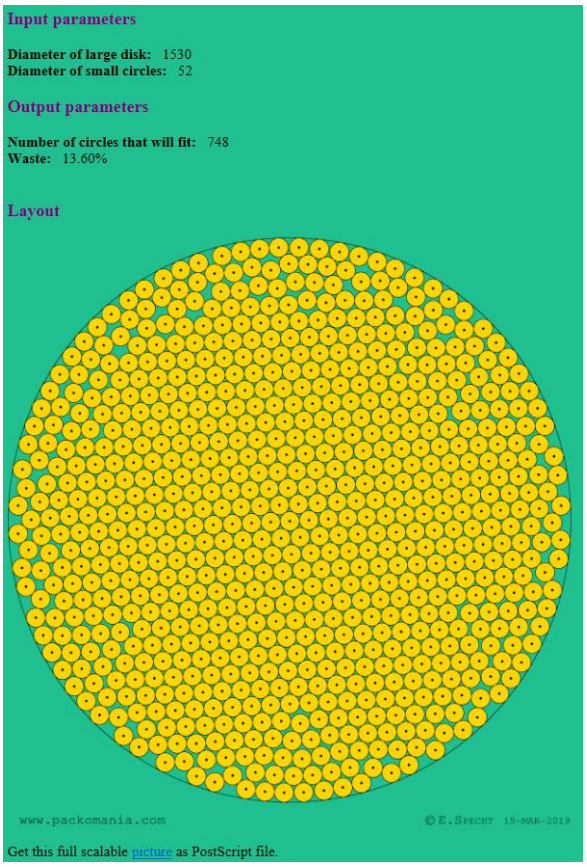


Abbildung 26: Packomania KPL6

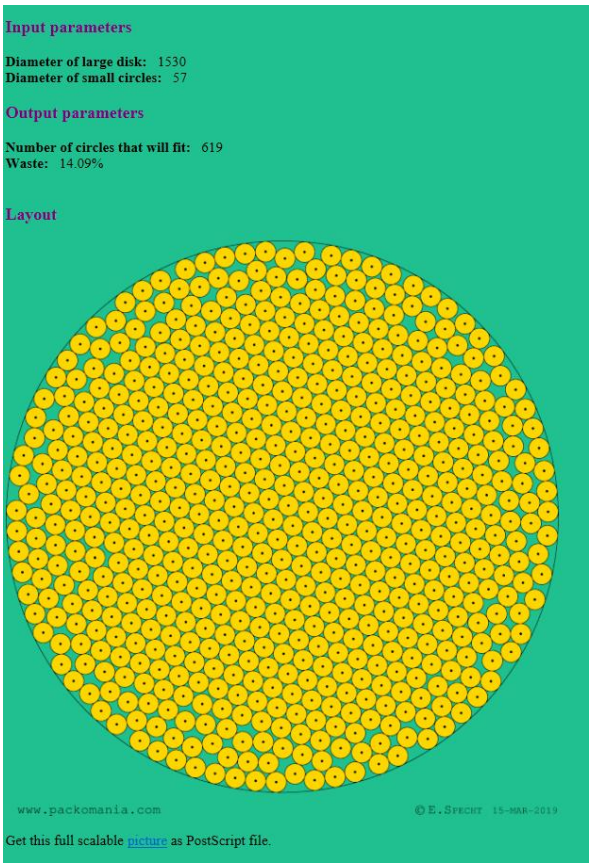


Abbildung 27: Packomania KPL7

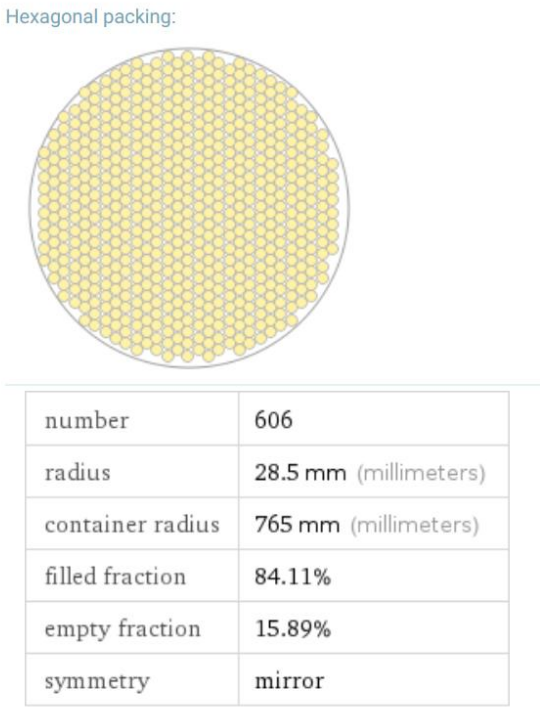


Abbildung 28: WolframAlpha_Hex KPL6

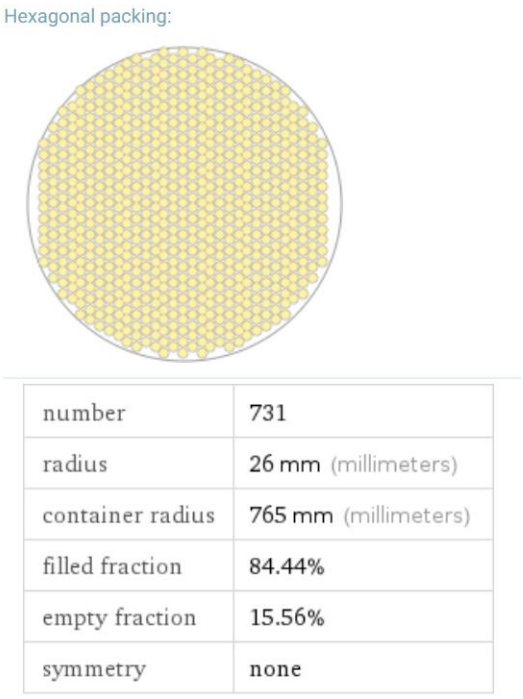


Abbildung 29: WolframAlpha_Hex KPL7

5.1.4. **SolidWorks VBA-Makro Circle-Packing**

Allgemeines:

Ein Makro (kurz für Makroinstruktion) ist eine Ansammlung von Anweisungen zu einem zusammenhängenden Programm, welches wie eine Art Unterprogramm mit Parametern versehen und in einem weiteren Programm implementiert werden kann. Zum einfachen Ausführen der Anweisungen, kann ein Makro auch als alleinstehendes Programm aufgerufen und verwendet werden.

VBA (kurz für Visual Basic for Application) ist eine Skriptsprache, welche aus der von Microsoft entwickelten Programmiersprache Visual Basic, entwickelt wurde.

Häufigste Anwendung für VBA findet sich in den Microsoft-Office-Programm wie Word, PowerPoint und allen voran Excel. Darüber hinaus unterstützen einige CAD-Programme, wie SolidWorks und AutoCAD, die Programmierung in VBA.

VBA wird, als Skriptsprache, hauptsächlich zur Programmierung und Umsetzung von Makros eingesetzt.

SolidWorks 2017 implementiert in ihre Makroprogrammierung in VBA automatisch eigene Bibliotheken. (siehe Abbildung 30: SolidWorks Bibliotheken)

5.1.4.1. Makroprogrammierung – Circle Packing/.txt-Datei

Über die Funktion „Open *filename*" ist es möglich eine einheitlich formatierte .txt-Datei in einem Makro einzulesen und deren Werte zu verwenden.

In unserem spezifischen Fall bestand die Datei aus drei mit Beistrichen getrennte Spalten welche ohne Probleme in drei unabhängige Variablen eingelesen werden konnte.

5.1.4.2. Makroprogrammierung – Hexagonal-Packing

Ziel meiner Makroprogrammierung war es, die von WolframAlpha errechneten Ergebnisse für die hexagonale Packung der Schaltwellen KPL6 und KPL7 (Verweis: 5.1.3 WolframAlpha Hexagonal-Packing), in einem eigenen Programmcode zu replizieren. Dies unter der Voraussetzung, dass im Zentrum der Platte eine Schaltwelle platziert ist.

Der erste Lösungsansatz dabei war, durch ein Makro alle Mittelpunkte der Schaltwellenpositionen auf einer Skizze zu konstruieren. Als gegebene Parameter wurden dabei die Umkreisdurchmesser der Schaltwellen, sowie der Außendurchmesser der Chargierplatte genommen.

Bei der Programmierung wurde auf ein einfaches Adaptieren auf ähnliche Zwecke, sowie leichte Verständlichkeit des Codes im Gegensatz zu einer Codeeffizienz abgezielt. Das einfache Adaptieren stellte sich im weiteren Lauf des Projekts zur Optimierung der Lochmuster (Verweis: 5.2. Lochmuster) als überaus hilfreich heraus.

Makro-Code:

Das daraus entstandene funktionsfähige Makro errechnet über zwei verschachtelte While-Schleifen, ob ein weiterer Kreis mit Durchmesser „KPLDurchM" in dem vorgegebenen Durchmesser „PlattenDurchM" Platz findet. Die äußere While-Schleife ist dabei für das Fortlaufen der Reihen verantwortlich, welche symmetrisch um den Mittelpunkt angeordnet werden. Die innere Schleife hingegen für das Auffüllen der Reihe, ebenfalls symmetrisch um den Mittelpunkt. Über dieses Ausschlussprinzip werden die Mittelpunkte gleichmäßig im Durchmesser platziert.

(siehe Makro-Punktwolke auf USB-Stick) (siehe Abbildung 31: SolidWorks Makro innere While-Schleife)

Ergebnis KPL6:

Im Vergleich mit der Lösung von WolframAlpha (Verweis: 5.1.3 WolframAlpha Hexagonal-Packing) zeigt sich, dass bei KPL6 mit dem eigens entwickelten Makro 745 Schaltwellen im gegebenen Raum platziert werden können. Um 14 mehr, als der von der Mathematikseite „WolframAlpha" Zahl von 731 Schaltwellen pro Platte.

Um Bestätigung der Richtigkeit der Berechnung wurde beim Email-Support von „WolframAlpha" angefragt. Zum Stand 16.03.2019 ist diese Anfrage noch unbeantwortet.

Ergebnis KPL7:

Mit meinem Makro wurde eine maximale Stückzahl von 596 Stück pro Platte erzielt.

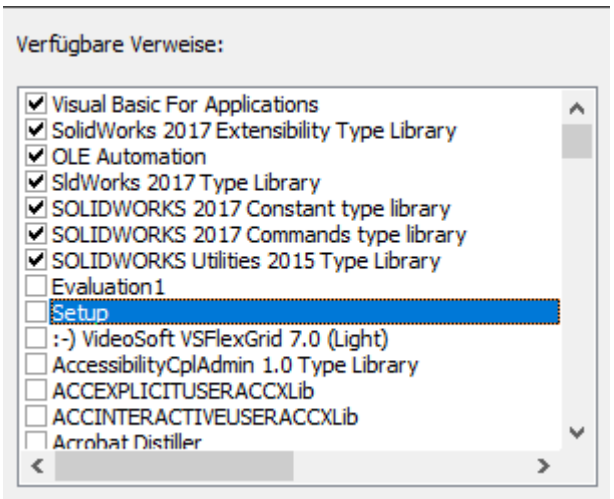


Abbildung 30: SolidWorks Bibliotheken

```
Xc = 0
Yc = 0
Zc = 0

i = 1
Do While Sqrt(Yc * Yc + Xc * Xc) <= (PlattenDurchM) / 2 - KPLDurchM / 2
    j = 1
    Do While Sqrt(Yc * Yc + Xc * Xc) <= (PlattenDurchM) / 2 - KPLDurchM / 2

        Set skPoint = Part.SketchManager.CreatePoint(Xc / 1000, Yc / 1000, Zc / 1000)

        If j Mod 2 = 1 Then
            Xc = Xc + j * KPLDurchM
        Else
            Xc = Xc - j * KPLDurchM
        End If

        j = j + 1
    Loop
```

Abbildung 31: SolidWorks Makro innere While-Schleife

5.2. **Lochmuster**

Aus dem erlangten Wissen aus diversen Circle-Packing Studien und dem eigenen SolidWorks Makro wurde nun das Lochmuster auf eine Platte übertragen. Die Lochdurchmesser änderten sich dabei je nach Lagerkonzept im Projektverlauf. (Verweis: 7. Büchsenkonzepte)

Für das Lochmuster wurden einige weitere wichtige Gesichtspunkte mit den firmenseitigen Betreuern besprochen:

- Gaszirkulation: Für den Härteprozess ist eine gute Zirkulation des Nitriergases durch den gesamten Ofen von großer Wichtigkeit für das Ergebnis. Deshalb müssen zwischen den Löchern für die Lagereinheit der Schaltwellen, kleinere sogenannte „Durchlüftungslöcher" platziert werden. Je nach Lagerkonzept variierten diese in ihrer Größe.
- Kompatibilität: Die Basis des Rezipienten[4] besitzt definierte Aufnahmen, die nach Möglichkeit direkt als Auflager für die unterste Platte verwendet werden können. (siehe ZA-Anhang: Ofenbasis)
- Werkstückkombination: Die Platten beider Schaltwellentypen sollten vertauschbar übereinander zu stapeln sein. Dies dient einerseits einer leichtere Automatisierbarkeit, andererseits kann damit die Anlage leichter auf fluktuierende Stückzahlen dadurch reagieren, dass in einem Ofen bestimmte Anzahlen von beiden Schaltwellen parallel gehärtet werden können. (Verweis: 4.2. Konzept 2: Steher)

[4] Allg.: Unterdruckhaube in der Vakuumtechnik; Fa. Rübig: Ofenhauben für Härteanlagen

5.2.1. **Orientiertes Lochmuster**

Mit diesen neuen Rahmenbedingungen und einer näheren Analyse der aus dem Circle-Packing gewonnen Anordnung der Schaltwellen einigten wir uns mit dem Auftraggeber auf einen Abstand der Schaltwellen von 55.55mm. Die Lochmuster von KPL6 und KPL7 sind somit von den Abständen exakt gleich.

Für die „Durchlüftungslöcher" einigten wir uns mit dem Auftraggeber auf einen Durchmesser von 10mm für eine gute Balance zwischen ausreichender Zirkulation bei ausreichender Plattenstabilität.

Durch Versuche der 3D Dateien der Schaltwellen ergab sich, dass sich die Schaltfinger der Schaltwellen platzsparender ineinander schlichten lassen. Somit können weitere Millimeter zwischen den Schaltwellen genutzt werden. Daher ist auch der gewählte Abstand von 55.55mm für KPL7 Schaltwellen möglich. Der Verlust von nutzbarem Raum für KPL6 Schaltwellen, durch die Erhöhung des Abstandes auf 55.55mm zwischen den Schaltwellen, kann im Ausgleich zur gegenseitigen Kompatibilität der Steher der Platten beider Schaltwellenarten, wegen des weiten Übertreffens der Mindeststückzahl an KPL6 Wellen, problemlos in Kauf genommen werden.

Mit dem Lochmuster von 55.55mm wird erzielt, dass die Steher genau auf einen Durchmesser von 1000mm platziert werden können und somit nur jeweils einen Schaltwellenplatz einnehmen bei gleichzeitiger direkter Kompatibilität mit der Aufnahme in der Basis. (Verweis: Lochmuster - Kompatibilität) (siehe ZA-Anhang Ofenbasis).

5.2.2. **Nicht orientiertes Lochmuster**

Einige Monate nach Einigung auf das orientierte Lochmuster mit 55.55mm Lochabstand wurde uns am 08.01.2019 telefonisch mitgeteilt, dass vom Kunden, der Fa. Rübig-Härtetechnik, ein Lösungsvorschlag für eine Anordnung der Schaltwellen auf der Platte gefunden werden soll, bei der die Schaltwellen nicht ausgerichtet sein müssen.

Diese Anforderung hat zur Folge, dass die Raumdurchmesser von KPL6 und KPL7 drastisch erhöht werden müssen und somit die Stückzahl kritisch nahe an die Mindeststückzahl rutscht.

Folgende Gründe für diese Maßnahme wurden von der Härtetechnik vorgebracht:

- einfacheres händisches Chargieren: Da im ersten Schritt die Chargierelemente alleine gekauft werden und erst später die Automatisierung nachgerüstet wird (Verweis: 10.3. Verkaufsoptionen), soll eine unkomplizierte manuelle Chargierung gewährleistet werden. Auf Grund der notwendigen Ausrichtung der Schaltwellen, besonders im Bereich der „Steher", sei hier, laut Kunden, eine potenzielle Gefährdung für eine falsche Chargierung gegeben.
- Kontrollierbarkeit des Härteprozesses: Nach Angabe der Härtetechnik sei eine Schaltwellenzahl, nahe an der angegebenen Mindeststückzahl am idealsten um den Gasnitrierprozess und dessen Ergebnis kontrolliert und vorhersehbar ablaufen zu lassen.

Mit diesen erneut überarbeiteten Anforderungen an das Lochmuster wurden zwei Konzeptergebnisse weitergegeben:

5.2.2.1. **Lochabstand 63:**

Ein Lochabstand von 63mm für Platten beider Schaltwellen basierte auf der „effektiven Außenhülle" von KPL6. (siehe Abbildung 5: Geometrieanalyse KPL6)

Negativ muss dieser Lösung angerechnet werden, dass durch die Berechnung rein von der kleineren „effektiven Außenhülle" der KPL6 Schaltwelle ein leichtes Überlappen der „effektiven Außenhülle" der KPL7 Schaltwelle für einen Lochabstand von 63mm vorliegt. (siehe ZA-Anhang: Platte-63) Jedoch eine Kollision der Schaltfinger mit den „Stehern" ausgeschlossen, welche als kritischster Punkt des „orientierten Lochmusters" analysiert wurde. (Verweis: 5.2.1 Orientiertes Lochmuster)

Durch diesen Lochabstand wird für KPL6 eine Stückzahl von 493 Schaltwellen pro Platte und somit 3451 pro Ofen erzielt.

Für diesen Lochabstand wird für KPL7 eine Stückzahl von ebenfalls 493 Schaltwellen pro Platte und somit 3944 pro Ofen erzielt.

Diese Stückzahlen sind, besonders für KPL7, am nähesten zur Mindestsückzahl getrimmt. Damit wird ein idealer Kompromiss zwischen bester Kontrollierbarkeit des Gasnitrierprozesses bei einfacher manueller Chargierung mit gleichzeitiger Kompatibilität beider Platten erreicht.

(siehe ZA-Anhang: Baugruppe_KPL6_63)

(siehe ZA-Anhang: Baugruppe_KPL7_63)

5.2.2.2. **Lochabstand 70:**

Ein Lochabstand von 70mm für Platten beider Schaltwellen basiert, anders als der „63mm Lochabstand", auf der „effektiven Außenhülle" von KPL7. (siehe Abbildung 6: Geometrieanalyse KPL7)

Bei dieser Lösung ist der Abstand so weit vergrößert worden, dass keinerlei Kollisionen oder Reibungen zwischen Schaltwellen untereinander bzw. Schaltwellen und Stehern möglich sind. Selbst bei rein manueller Beladung. (siehe ZA-Anhang: Platte-70)

Das große Problem dieses Lochmusters ist hingegen die erreichte maximale Stückzahl.

Durch diesen Lochabstand wird für KPL6 eine Stückzahl von 379 Schaltwellen pro Platte und somit 2653 pro Ofen erzielt. 237 Stück (8.2%) unter der geforderten Mindeststückzahl.

Für diesen Lochabstand wird für KPL7 eine Stückzahl von ebenfalls 379 Schaltwellen pro Platte und somit maximal 3032 pro Ofen erzielt. 858 (22%) unter der geforderten Mindeststückzahl.

Nach Rücksprache mit Auftraggebervertreter, Herrn Stockhammer, wurde diese Lösung wegen der zu geringen Stückzahl ausgeschlossen.

(siehe ZA-Anhang: Baugruppe_KPL6_70)

(siehe ZA-Anhang: Baugruppe_KPL7_70)

5.2.2.3. **Ergebnis u. Letztstand**

Es wurde sich auf einen Lochabstand von 63mm geeinigt, der schließlich auch von der Rübig Härtetechnik abgesegnet wurde.

5.3. **Konkretes Plattenkonzept**

Beruhend auf den Erkenntnissen des Lochmuster (Verweis: 5.2. Lochmuster) wurde als nächstes das Übertragen in eine 3D-CAD Konstruktion der eigentlichen Chargierplatte angezielt.

Dazu wurde das VBA-Makro zum hexagonalen Circle-Packing (Verweis: 5.1.4.2 Makroprogrammierung – Hexagonal-Packing) als Vorlage herangezogen und adaptiert, sodass bei Ausführung des Makros automatisch eine vollständige Platte mit den gewünschten Parametern konstruiert wird.

5.3.1. **VBA-Makro Chargierplatte**

Die Voraussetzung für dieses Programm war, dass es flexibel und leicht änderbar ist, um den Code auf ähnliche Probleme schnell anpassen zu können.

(siehe Makroanhang: „Makro_Platte" auf beigelegtem USB)

Für die Konstruktion bedient sich das Makro dabei der, von SolidWorks eingefügten, Bibliotheken und Funktionen. Die wichtigsten dabei sind „.CreateCircleByRadius()", um in eine geöffnete Skizze einen Kreis mit Radius und Mittelpunktkoordinaten zu zeichnen. Daneben wurde noch „.FeatureExtrusion2()" zum linearen Extrudieren und „.FeatureCut4()" zum linearen Schneiden eines gewählten Skizzensegments verwendet.

5.3.2. **Finales Plattenkonzept**

Über mehrere Iterationen des Lochmusters kam es mit Stand 20.03.2019, mit der Rübig-Härtetechnik zu einer Einigung auf das Plattenkonzept „Platte_63mm". (siehe ZA-Anhang: Platte-63).

Dieses Konzept beruht auf dem Lochmuster „Lochabstand 63" (Verweis: 5.2.2.1. Lochabstand 63). Die Löcher für die „Büchsen" wurden sowohl für KPL6 als auch für KPL7 auf einen Durchmesser von 32mm festgelegt. Daraus ergibt sich, dass die Chargierplatten für KPL6 und KPL7 untereinander austauschbar sind. Dem lag die wirtschaftliche Überlegung zu Grunde, dass ein möglichst geringes Lager für teure Chargierplatte benötigt wird.

Als erste Plattendicke wurden 25mm angenommen, da dies die übliche Plattendicke für Chargierebenen bei Gasnitrieröfen der Rübig-Härtetechnik ist. Damit sind die neu entworfenen Platten kompatibel.

5.3.3. **Material**

Als Material für die Chargierplatten wurde hochlegierter Edelstahl „X15CrNiSi20-12" (Werkstoff Nr. EN 1.4828) von der Firma vorgegeben. Sinn dieser Materialwahl ist es, möglichst langlebige Platten einzusetzen, da diese die teuersten Elemente der Chargierung sind und daher eine lange Einsatzzeit aufweisen sollten.

<u>Eigenschaften X15CrNiSi20-12:</u>

Laut Datenblatt von „ThysenKrupp Materials Europe" ist dieser austenitische Stahl besonders hitzebeständig und beständig gegen das Aushärten durch den ständigen Kontakt mit dem Nitriergas im Härteprozess. (siehe Anhang: „Datenblatt 1.4828_ThyssenKrupp")

Darüber hinaus handelt es sich bei diesem Stahl um einen Hochtemperaturwerkstoff mit einem Einsatzbereich bis 900°C

Beanspruchungen:

Der Einsatzumgebung zu Grunde liegend sind folgende Beanspruchungen und Verhalten des gewählten Werkstoffes der Chargierplatte zu untersuchen:

- Hohe Korrosionsresistenz: Bei erhöhter Temperatur reagieren Metalle aktiver auf Gase. Dies führt zu sogenannter Hochtemperaturkorrosion. In unserem speziellen Fall handelt es sich hierbei um Nitrierung, welche hauptsächlich eine innere Korrosion[5] hervorruft.
- Kriechbeständigkeit: Mit einem Schmelzbereich von ca. 1420°C (siehe Anhang: „Datenblatt 1.4828_Ferrotherm) ist bei einer Umgebungstemperatur von maximal 600°C ein Kriechverhalten vorhanden. Diese Beanspruchung ist auf Grund des hohen Schmelzbereiches jedoch wenig ausgeprägt.
- Ermüdungsfestigkeit: Auf Grund der zyklischen Beanspruchung durch thermische Spannungen während jedem Härteprozess, ist auf die Ermüdungsfestigkeit des Materials zu achten.
- Biegespannung: Im chargierten Zustand wird die Chargierplatte durch die Schaltwellen auf statische Biegung beansprucht. Durch die große Zahl der Schaltwellen, kann die Belastung vereinfacht als Flächenlast angenommen werden.
- Flächenpressung: Die Flächenpressung ist besonders an den Auflageflächen der Steheroberseiten auf die Chargierplatte zu berücksichtigen. Dazu muss die, durch die erhöhte Temperatur stark reduzierte, zulässige Flächenpressung beachtet werden.

[5] Innere Korrosion beschreibt das Anlagern von Fremdatomen der umgebenden Gasphase in das Metallgitter des Werkstoffes.

Folgende Erkenntnisse wurden aus den zuvor genannten Untersuchungen des vorgeschlagenen Werkstoffes 1.4828 erlangt:

- Zur hohen Korrosionsresistenz: Auch wenn im Datenblatt (siehe Anhang: „Datenblatt 1.4828_ThyssenKrupp") angemerkt wird, dass eine *„geringe Resistenz gegen oxidierende und reduzierende schwefelhaltige Gase*" gegeben ist, handelt es sich um einen zunderfesten Werkstoff, welcher eine schützende Oxidschicht bilden kann. Auch hilft der hohe Chromgehalt von 19 – 21% gegen innere Korrosion.
- Zur Kriechbeständigkeit: Aus den Berechnungen (siehe Anhang: „Berechnungen – Kriechverhalten") ergibt sich, dass das Verhältnis zwischen Schmelz- und Einsatztemperatur nur sehr knapp über dem, von der unten angeführten Literaturquelle vorgeschlagenen, Überschlagswert von 0.4 liegt. Es kann daher in leichten Zügen zu Kriechverhalten kommen. Doch bei der Temperatur von 600°C handelt es sich um einen Spitzenwert, unter welchen die Chargierplatte nicht über längere Zeit belastet wird.
- Zur Biegespannung: Da die Berechnungen zur Biegespannung eines solch komplexen Körpers nicht mehr praktisch lösbar sind, ist dies ein perfekter Fall für eine FE-Simulation (Finite Elemente Simulation).
- Flächenpressung: Die Flächenpressung wurde aus der zulässigen Bruchfestigkeit, nach www.Schwizer-fn.de (https://www.schweizer-fn.de/festigkeit/allg_festigkeit/allg_festigkeit_start.php#festigkeit_dauer) für spröde Werkstoffe bei ruhender Belastung angenähert. Spröde Werkstoffe daher, weil über die Dauer des Härteprozesses das Material der Chargierplatte möglicherweise spröde werden kann.

Auftretenden Beanspruchungen bei erhöhter Temperatur, sowie Erkenntnisse zu dem verwendeten Material wurden zu Teilen, falls nicht anders referenziert aus

> Prof. Dr.-Ing. H.-J. Christ: Werkstoffeinsatz bei hohen Temperaturen: Skript zur Vorlesung
>
> Universität Siegen – Fakultät IV Department Maschinenbau
>
> [URL] http://www.mb.uni-siegen.de/lmw/downloads_prints/werstoffeinsatz_bei_hohen_temperaturen/werkstoffeinsatz_bei_hohen_temperaturen_2016_skript.pdf

entnommen.

5.3.4. **FE-Simulation**

Als erste Plattendicke wurden dabei 25mm angenommen und auf Zulässigkeit geprüft, da die in anderen Öfen verwendeten Platten ebenfalls diese Dicke besitzen und somit eine Einheitlichkeit geschaffen wird**.**

Bei der Simulation wurden zwei Fälle zur Simulation herangezogen:

- Bei Raumtemperatur: Bei Raumtemperatur ist besonders die Biegespannung zu berücksichtigen, da bei diesen Umgebungsbedingungen das höchste E-Modul und somit die höchste Biegespannung vorherrschend ist.

  $$\sigma_N = E * \varepsilon$$

  Formel 1

- Bei 600°C: Bei maximaler Umgebungstemperatur von 600°C ist, auf Grund des sinkenden E-Moduls die Durchbiegung am höchsten. Die Durchbiegung ist wichtig zu berücksichtigen, um die Ermüdung des Materials einschätzen zu können und zu garantieren, dass sich die Schaltwellen von untereinander liegenden Platten nicht berühren.

Ergebnis:

Aus den FEM-Simulationen wurde klar ersichtlich, dass zulässige Spannungen sowie die Durchbiegungen zur Gänze eingehalten. Dies gewährleistet ein langlebige Platte, die auch die stetig wechselnden Bedingungen durch Wärmespannungen aushält.

- Bei Raumtemperatur: (siehe Anhang: „FE-Simulation_RT“)
- Bei 600°C: (siehe Anhang: „FE-Simulation_maxT“)

6. Plattenmanipulation (Wong)

6.1. Ladekran

Derzeit werden die verschieden Platten mittels einem Hallenkran zwischen den Pufferpositionen und dem Gasnitrierofen transportiert. Dies ist relativ zeit- und personalintensiv. Daher sollte die Transportierung der Chargierplatten mit einem Ladekran (siehe Abbildung 32: Ladekran Seitenansicht& Abbildung 33: Ladekran Vorderansicht) realisiert werden. Da der Ladekran sich nur um die Achse drehen und nicht ausfahren kann, ist somit auch die Anordnung der Pufferpositionen und des Gasnitrierofens festgelegt (siehe Abbildung 34: Ringanordnung der Positionen).

Der Ladekran kann dabei während der Plattenmanipulation mit einer Charge über den beiden Gasnitrieröfen verfahren, welches die Zeit einspart.

Der Ladekran ist derzeit auch in anderen Projekten unter Verwendung. Für unsere Diplomarbeit wurde die Kranlänge angepasst und eine Umstellung von Hydraulikmotor auf Elektromotor eingeplant.

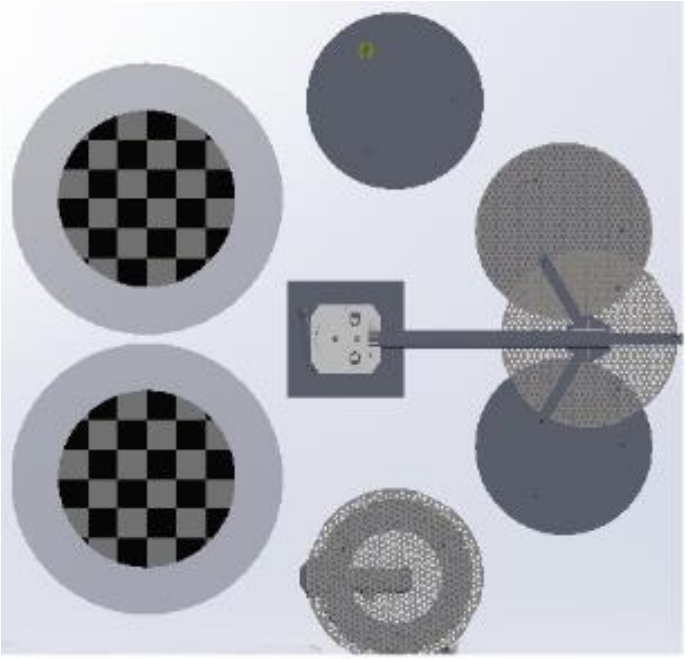


Abbildung 34: Ringanordnung der Positionen

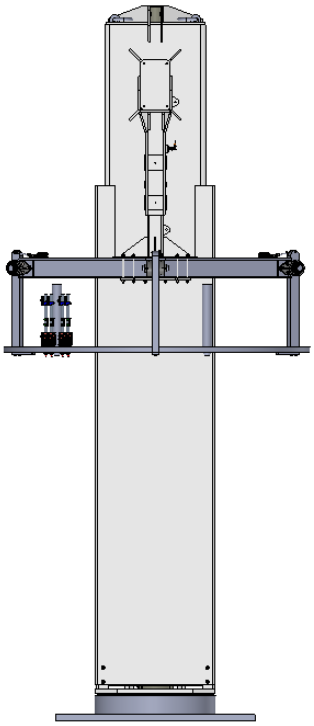


Abbildung 33: Ladekran Vorderansicht

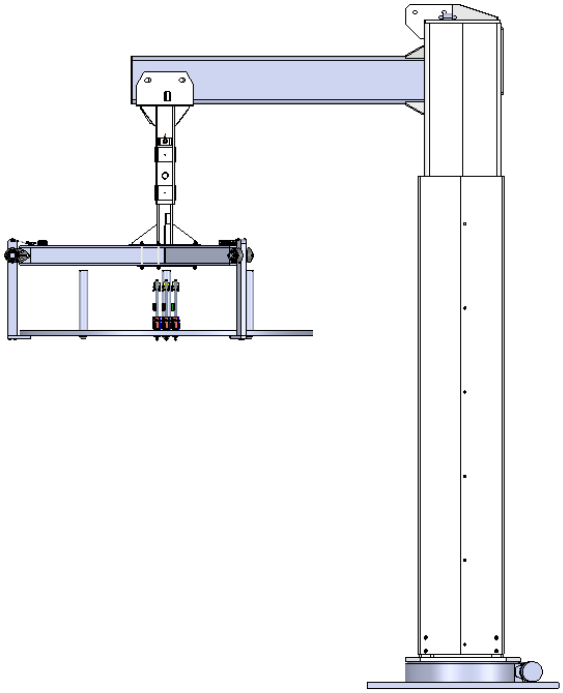


Abbildung 32: Ladekran Seitenansicht

6.2. **Trägerkonstrukt**

Der Plattengreifer muss zwingend kompatibel mit dem derzeitigen angewendeten Ladekran sein. Die Befestigung des Plattengreifers zum Ladekran erfolgt hierbei mit einer Schweißverbindung und Verstärkungsrippen (siehe Abbildung 35: Greifer - Befestigung).

Der Sterngreifer selbst besteht aus einer Schweißverbindung von drei IPE – Träger mit den Abmaßen 100x100x800mm, welche in einem Winkel von 120° verbunden werden.

Diese Trägerkonstruktion wird zwischen zwei Platten durch Gewindestangen und Muttern eingespannt. (siehe Abbildung 36: Trägerkonstruktion). Diese dienen nicht nur zur Stabilisierung, sondern auch als Befestigungsmöglichkeit für den Ladekran. Dies war unser Grundgerüst auf dem alle Greiferkonzepte angepasst wurden.

Zwischen den Muttern und Platten sind Sicherungsscheiben vorgesehen worden aufgrund der hohen Flächenpressung.

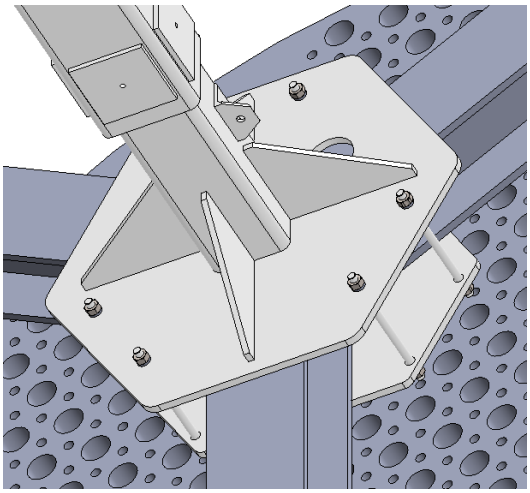


Abbildung 35: Greifer - Befestigung

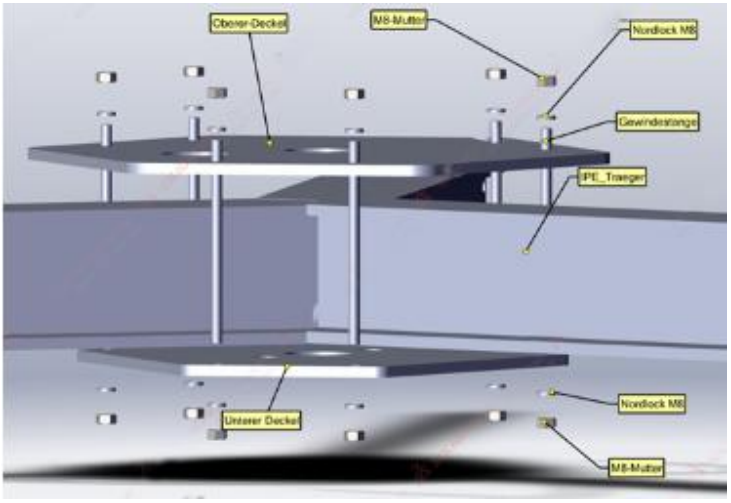


Abbildung 36: Trägerkonstruktion

6.3. **Greifsysteme**

6.3.1. **Greifsysteme am Steher**

6.3.1.1. **Konzept 1: Bajonettgreifer**

Diese Greifsystem basiert auf das Konzept eines Bajonettverschlusses. – Daher wird dieses Konzept auch Bajonett-Greifer genannt. Auf der Trägerkonstruktion werden jeweils an den Enden eine sogenannte Unterplatte montiert und angeschweißt (siehe Abbildung 39: Bajonettplatte). Diese Unterplatte hat ein Loch mit einem Durchmesser 80mm in das unsere Bajonett-Büchse eingelagert wird (siehe Abbildung 38: Bajonettbüchse). Das Verrutschen der Büchse in horizontaler Richtung wird durch die Bauform gesichert und mittels einem Sicherungsring die vertikale Verschiebung. Der Zapfen wird mit Gabelköpfen und einem Gelenk an einem Pneumatikzylinder befestigt. (siehe Abbildung 37: Bajonettbaugruppe). Hierbei ist zu beachten, dass eine größere Variante des I-Trägerprofiles (HEA 140) ausgewählt wurde.

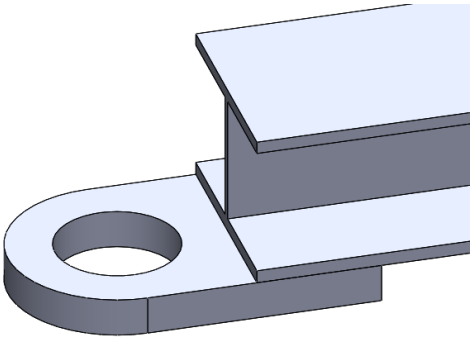


Abbildung 39: Bajonettplatte

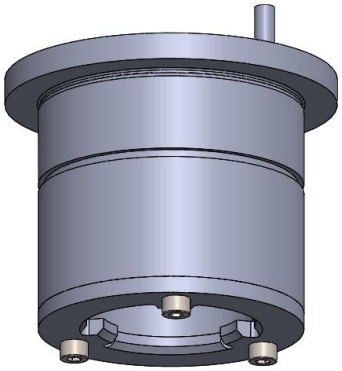


Abbildung 38: Bajonettbüchse

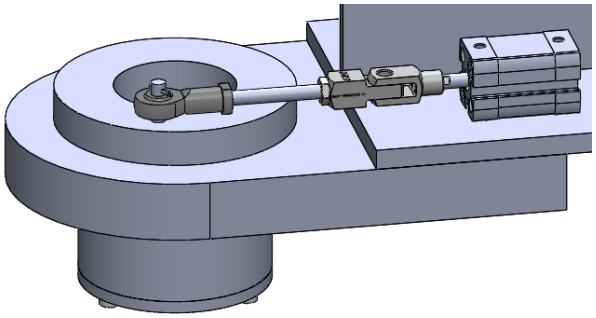


Abbildung 37: Bajonettbaugruppe

Prozessvorgang beim Greifen mit Bajonettgreifer:

Zuerst verfährt der Ladekran über die gewünschte Pufferposition an der sich die zu manipulierende Platte befindet. Danach fährt der Ladekran mit den Büchsen entlang der Steher, welche jeweils drei Führungen haben. Bei Erreichen der Endposition leitet der Pneumatikzylinder, mittel des Gelenkverbindung eine Drehbewegung ein, welche dann die Platte mit dem Greifer fixiert und ein Loslösen verhindert.

6.3.1.2. **Konzept 2: Fingerführung:**

In diesem Konzept wird das Heben der Platte durch eine Nut im Steher realisiert. Dabei werden zwei Fingerführungsblöcke (siehe Abbildung 41: Führungsblöcke) an dem Trägerkonstrukt mittels einer Schraubverbindung befestigt, in welche der Finger (siehe Abbildung 42: Finger) verfährt. Der Pneumatikzylinder, welcher mit dem Greiffinger verbunden ist, wird mit einer Blechkonstruktion am Träger (siehe Abbildung 40: Fingerführungskonstruktion) montiert. Dieser wird benötigt einerseits als Distanzierung für eine optimale Höhe des Pneumatikzylinders und andererseits als Montagehilfe, da die Schrauben der Zylinderwinkelprofile zu nah aneinander sind und der Steg des Trägers die Montage behindert.

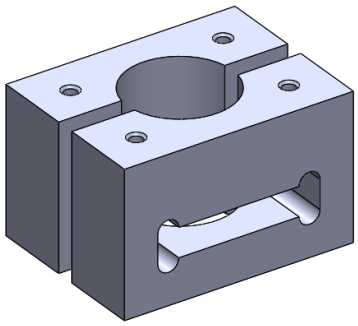


Abbildung 41: Führungsblöcke

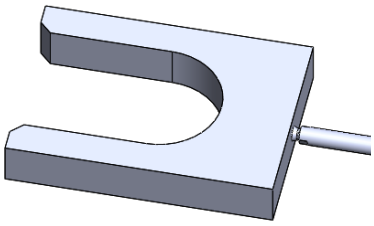


Abbildung 42: Finger

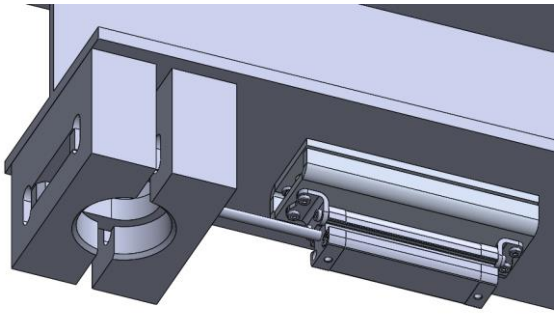


Abbildung 40: Fingerführungskonstruktion

Prozessvorgang beim Greifen mit Fingerführung:

Zuerst verfährt der Ladekran über die gewünschte Pufferposition an der sich die zu manipulierende Platte befindet. Danach fährt der Ladekran entlang der Steher, bis der Steher am Träger ansteht und somit die Endposition erreicht hat. Die Positionierung wird dabei über drei induktive Sensoren überprüft. Bei Freigabe des Signales fährt der Pneumatikzylinder aus und dabei umklammert der Greiffinger die Nut Stehers. Dadurch wird die Platte mit dem Greifer fixiert und ein Loslösen verhindert.

6.3.1.3. **Konzept 3: Bolzen**

In diesem Konzept wird das Heben der Platte mittels einem Loch im Steher realisiert. Dabei werden zwei Fingerführungsblöcke (siehe Abbildung 43: Führungsblöcke) an dem Trägerkonstrukt mittels einer Schraubverbindung befestigt, in welche der Bolzen (siehe Abbildung 44: Bolzenaufsatz) verfährt. Der Pneumatikzylinder, welcher mit dem Bolzen verbunden ist, wird sowie in Konzept 2 mit einem Blechkonstrukt am Träger (Abbildung 45:Bolzenführungs-Konstruktion) montiert. Dieser wird benötigt einerseits als Distanzierung für eine optimale Höhe des Pneumatikzylinders und andererseits als Montagehilfe, da die Schrauben der Zylinderwinkelprofile zu nah aneinander sind und der Steg die Montage verhindert.

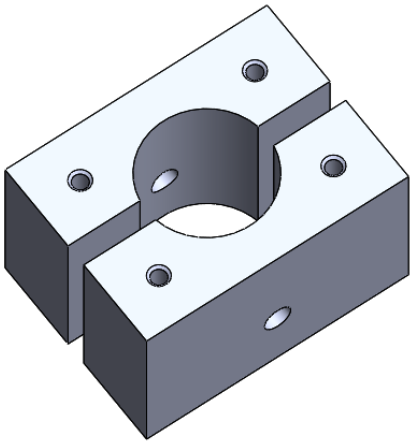


Abbildung 43: Führungsblöcke

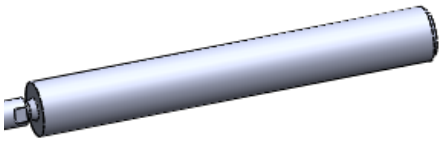


Abbildung 44: Bolzenaufsatz

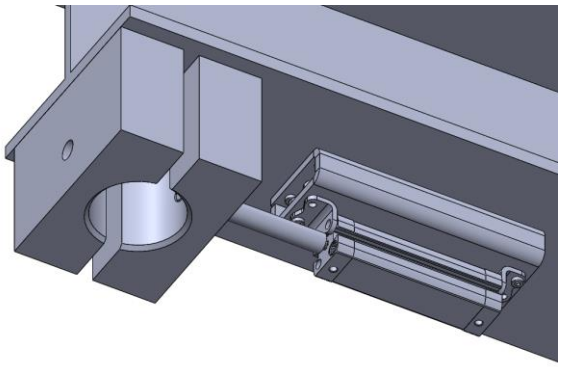


Abbildung 45:Bolzenführungs-Konstruktion

Prozessvorgang beim Greifen mit Bolzen:

Zuerst verfährt der Ladekran über die gewünschte Pufferposition, an der sich die zu manipulierende Platte befindet. Danach fährt der Ladekran entlang der Steher, bis der Steher am Träger ansteht und somit die Endposition erreicht hat. Die Positionierung wird dabei über drei induktive Sensoren überprüft. Bei Freigabe des Signales fährt der Pneumatikzylinder aus und dabei fährt der Bolzen in das Loch der Führungsblöcke und des Stehers. Dadurch wird die Platte mit dem Greifer fixiert und ein Loslösen verhindert.

6.3.1.4. **Nachteile der Stehermanipulation**

Aufgrund folgender Kriterien wurden die Konzepte der Manipulation an den Stehern verworfen:

Allgemeine Verwerfungskriterien

Ein Verwerfungskriterium von jedem Konzept, in welches an dem Steher manipuliert wird, ist die hohe Belastung der Schrauben am Steher welches die Platte mit dem Steher – Oberteil und -Unterteil verbindet.

Ebenfalls ist eine hohe Genauigkeit der Positionierung der Steher notwendig, sodass das Greifen möglich ist.

Konzept 1: Bajonettgreifer

Das Bajonett – Büchsen Konzept weist eine hohe Komplexität, in Bezug auf die Bauform auf. Ein weiterer Aspekt ist die hohe Belastung auf die „Finger" und die Schrauben, welche das Büchsenunterteil und Büchsenoberteil verbinden (Gefahr des Abreißens).

Konzept 2: Fingerführung

Bei dem Konzept der Fingerführung fällt zwar das Ausschlusskriterium der genauen Positionierung der Steher weg, jedoch besteht die Gefahr des Ausreißens der Schrauben im Steher.

Konzept 3: Bolzen

Das Konzept der Bolzen erfordert nicht nur eine Positionsgenauigkeit der Führungsblöcke, sondern auch die Ausrichtung der Steher müssen übereinstimmen, sodass ein fehlerfreies Einführen des Bolzens ermöglicht wird.

6.3.2. **Greifsysteme an der Platte**

6.3.2.1. **Konzept 1: Schwenkgreifer**

Das nun angewendete Greifsystem basiert auf das Prinzip eines Schwenkgreifers. Dabei wird die translatorische Bewegung des Pneumatikzylinder in ein eine rotatorische Schwenkbewegung umgewandelt und somit wird das Greifen ermöglicht. (siehe Abbildung 47: Schwenksystem)

Die Umwandlung in die Drehbewegung erfolgt durch einen am Pneumatikzylinder befestigten Gabelkopf, über das Gabelkopfgegenstück und der Gelenkstange zum Gabelkopf auf dem Greifarm.

Das Lagergehäuse wird hierbei mit einer Schraubverbindung befestigt und die Drehwelle mittels Sicherungsringe gesichert. Der Greifarm wird zwischen den Lagerböcken eingespannt.

Die Pneumatikzylinder werden so positioniert, dass bei ausgefahrener Position der Greifarm genau vertikal steht und somit keine Haltekraft beim Heben vom Pneumatikzylinder erfordert wird. (siehe Abbildung 46: Schwenksystem eingefahren)

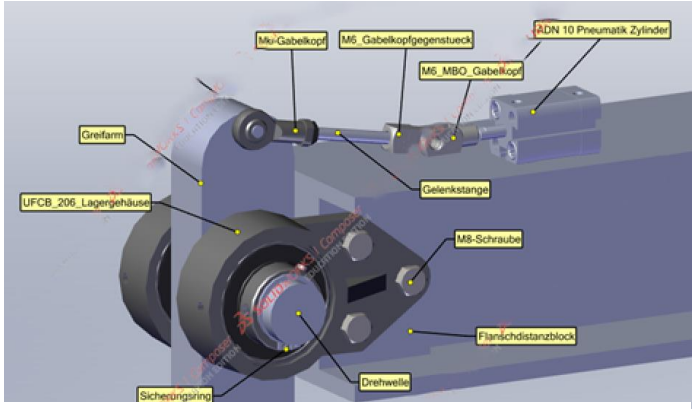


Abbildung 47: Schwenksystem

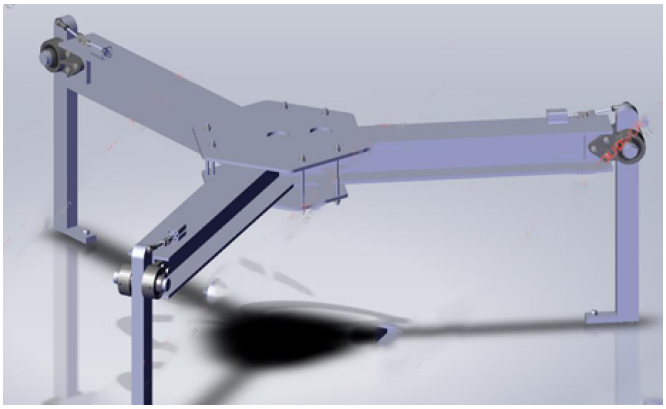


Abbildung 46: Schwenksystem eingefahren

Prozessvorgang beim Greifen mit Schwenkgreifer:

Zuerst verfährt der Ladekran über die gewünschte Pufferposition an der sich die zu manipulierende Platte befindet. Danach fährt dieser auf einer Höhe, sodass bei Einleitung der Schwenkbewegung sich die Unterplatte des Greifarms unter der Platte befindet. Folgend verfährt der Ladekran nach oben, wodurch die Nocken in vorgesehenen Zentrierlöcher einfahren. Drei Induktivsensor an jeder Fußunterplatte sorgen für eine Überprüfung ob die Platte richtig in Position ist.

Bei der Konzipierung dieses Konzeptes wurden schon jeweilige Sicherheitsvorkehrungen vorgenommen:

- An der der Oberseite der Greifarmplatte wurden Nocken angebracht, welche in ein Führungsloch der Platte hineinfährt. Dabei wird sichergestellt das beim Heben der Platte das System selbstsichernd ist und keine Gefahr besteht, dass die Platte losgelöst wird.
- Zur Sicherstellung, dass die drei Nocken auch in richtiger Position sind werden in der Innenseite Induktivsensoren (siehe Abbildung 48: Platzierung der Induktivsensoren) eingebracht. Diese lösen unmittelbar ein Signal aus, sobald die Platte schief gehoben wird.
- Die Nutzlast wurde auf 3t ausgelegt: Flexibilität für die Zukunft

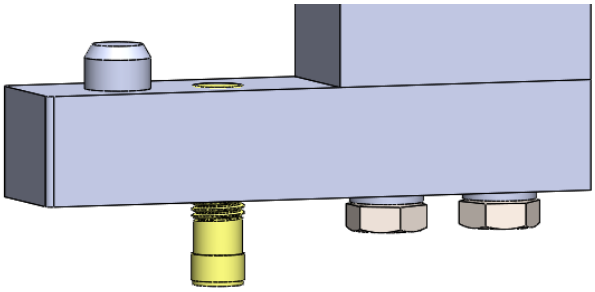


Abbildung 48: Platzierung der Induktivsensoren

2.3.2.2 Konzept 3 Optimierung:

Anstatt des UFCB_206 Lagergehäuse mit einem Lager, welches in einem Zeitintervall immer wieder geschmiert werden muss, wird nun eine Flanscheigenkonstruktion mit einem Gleitlager der Firma Igus verwendet. (siehe Abbildung 49: Flanscheigenkonstruktion).

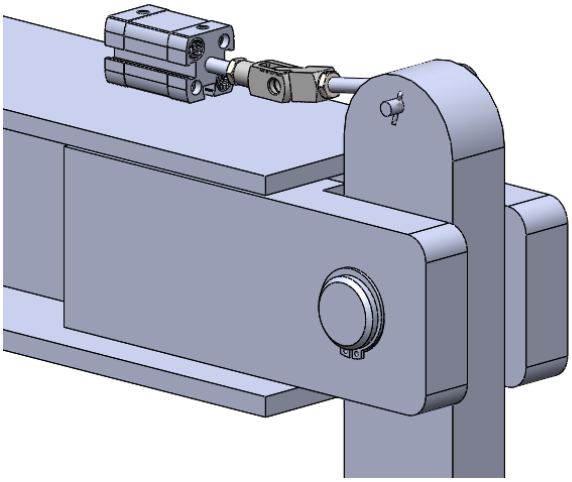


Abbildung 49: Flanscheigenkonstruktion

7. Büchsenkonzepte (Gnadlinger)

7.1. Liegende Lagerung

Zu den Überlegungen der liegenden Chargierung (Verweis: 3. Chargierkonzepte) wurde ein selbstzentrierendes System über eine V-förmige Aufnahme konzipiert. (siehe Abbildung 50: liegende Lagerung)

Fixiert wird dieses Lagersystem mit hauseigenen Klappsteckern der Fa. Rübig. (siehe Abbildung 52: liegende Lagerung unten)

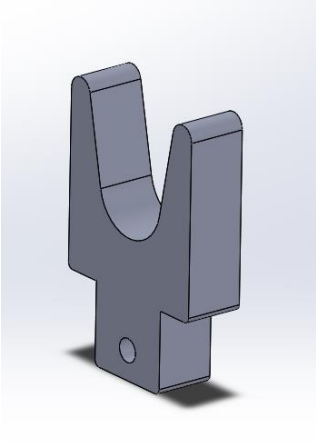


Abbildung 50: liegende Lagerung

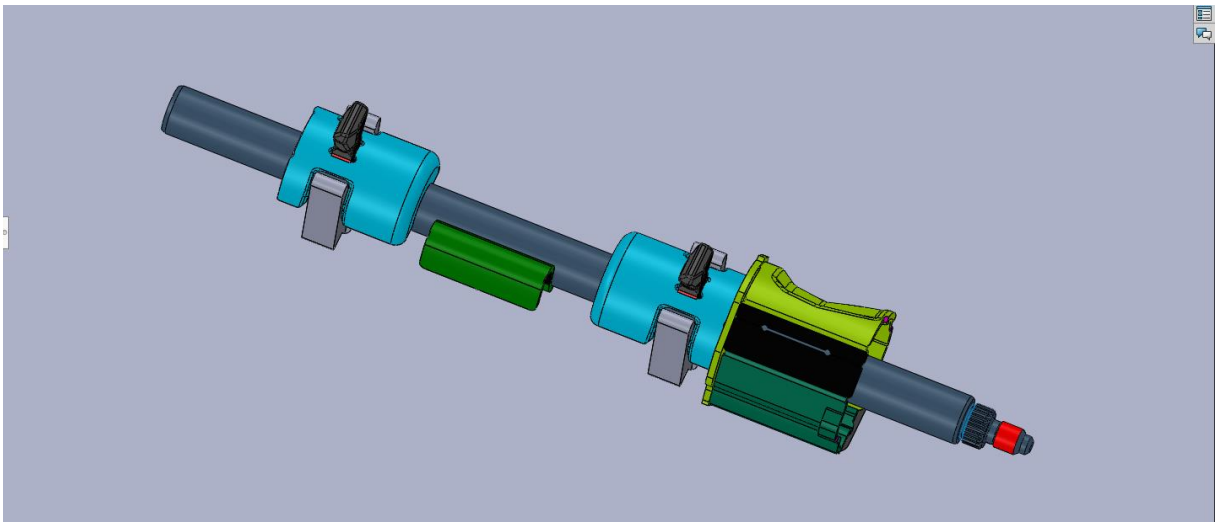


Abbildung 51: liegende Lagerung oben

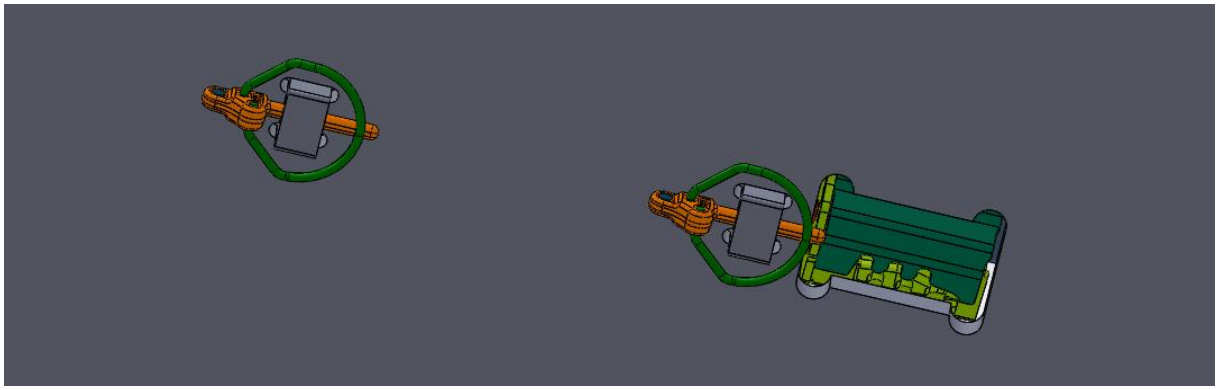


Abbildung 52: liegende Lagerung unten

7.2. **Einfache Löcher**

Die erste Idee zur stehenden Chargierung war, die Schaltwellen auf Grund ihres selben Wellendurchmessers von 15mm ohne Büchse in Löcher in der Chargierplatte zu stellen.

Die Auflage auf der Chargierplatte ist dabei durch die geschweißte Blechbaugruppe definiert.

Problem:

Wegen des Kontaktes der „kritischen Oberfläche" der Schaltwelle mit der Platte ist dieses Konzept verworfen worden. (Verweis: 2.2. Analyse der Oberflächenanforderung)

7.3. **Kupferbüchsen**

Um bei einem Kontakt der „kritischen Oberfläche" der Schaltwelle Beschädigungen zu verhindern, wird bei diesem Konzept eine Kupferbüchse aus passender Kupferlegierung in die Löcher eingepresst (Verweis: 7.3.1. Pressbüchse) bzw. eingesetzt (Verweis: 7.3.2. Verschraubte Büchsen). Kupfer weist im Vergleich zu den meisten kommerziellen Kunststoffen bei hohen Temperaturen und in stickstoffreicher Umgebung die beste Beständigkeit auf. Der Einsatz von Hochtemperaturkunststoffe wäre auch möglich, jedoch nur mit erheblichen Mehrkosten.

Problem:

Kupfer kann während des Härteprozesse in die Kontaktflächen der Schaltwelle migrieren, wodurch das Nitrierergebnis beeinträchtigt wird.

7.3.1. **Pressbüchsen**

Die günstigste Lösung zur Fixierung der Büchse in den vorgesehen Löchern ist ein einfacher Presssitz. Die Kupferlegierung der Büchse besitzt einen größeren Wärmeausdehnungskoeffizienten wodurch der Presssitz gefestigt wird. Darüber hinaus wird mit einer „geschlitzten" Büchse die Passungstoleranz verringert, um Kosten zu senken. (siehe Abbildung 53: Pressbüchse)

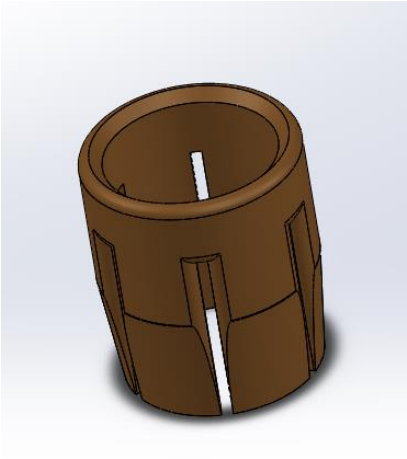


Abbildung 53: Pressbüchse

Problem:

Eine Presspassung kann keinen sicheren Halt über viele Zyklen im Ofen garantieren. Auch ist bei einer möglichen klemmenden Schaltwelle nicht gesichert, dass die Büchse nicht aus der Platte gerissen wird. Diese beiden Probleme beeinträchtigen die Automatisierungssicherheit enorm.

7.3.2. **Verschraubte Büchsen**

Bei diesem Konzept der Kupferbüchse wird der Presssitz gegen eine Schraubenverbindung getauscht. (siehe Abbildung 54: verschraubte Büchse unten)

Zur Kostenschmälerung der Chargierplatten wird auf Muttern anstelle der Gewindebohrungen gesetzt. Darüber hinaus kann zur Kostenminderung die Anzahl der Schrauben und Muttern auf jeweils eine pro Büchse, ohne einer großen Einschränkung der Funktionstüchtigkeit des Konzepts, reduziert werden

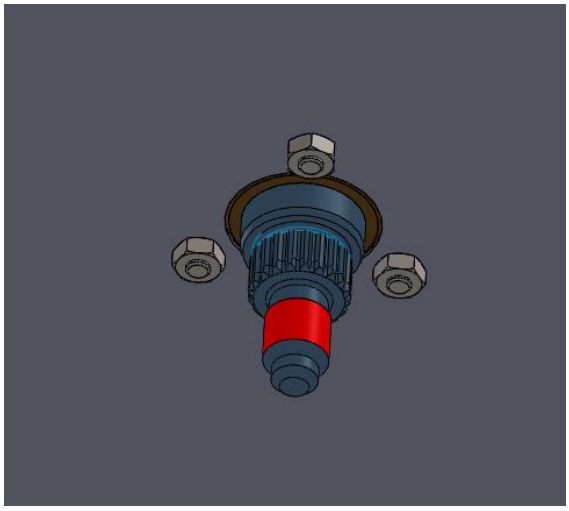


Abbildung 54: verschraubte Büchse unten

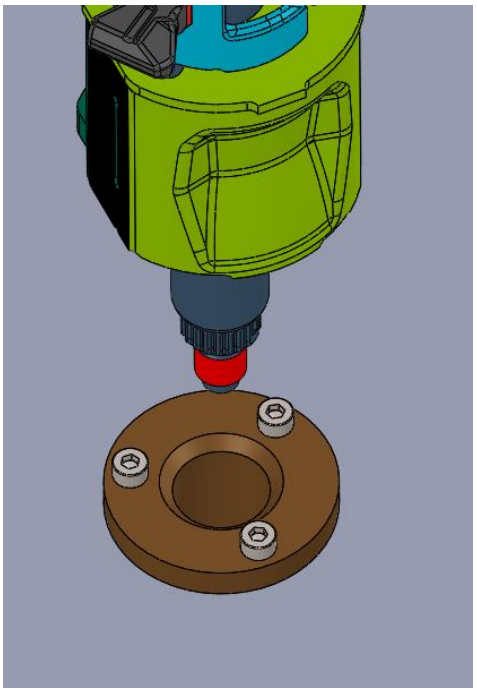


Abbildung 55: verschraubte Büchse oben

7.4. **Sicherungsbüchsen**

Als unkritische Kontaktfläche (Verweis: 2.2. Analyse der Oberflächenanforderung), welche zum Lagern der Schaltwellen genutzt werden kann, wurde in Abstimmung mit der Rübig-Härtetechnik die Innenkontur der geschweißten Blechbaugruppe gefunden.

Die Abmaße der daraus entstehenden Büchse wurden durch die Geometrieanalyse der Schaltwellen (Verweis: 2.1. Geometrieanalyse der Werkstücke KPL6 u. KPL7) evaluiert.

Material der Sicherungsbüchsen:

Da die Büchsen als Verschleißteil gehandhabt werden, wurde als Material für die Konzepte der Sicherungsbüchse Baustahl als günstigste Lösung vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen kann die Lebensdauer ähnlich zur Materialanalyse der Chargierplatte (Verweis: 5.3.3. Material - Beanspruchungen) durch Verwendung von Edelstählen erhöht werden.

Material der Sicherungsringe:

Als Material der Sicherungsringe wurde zuerst handelsüblicher Federstahl vorgeschlagen, um die Kosten des Konzeptes weiter zu minimieren. Hierbei besteht die Gefahr, dass die Sicherungsringe auf Grund ihrer geringen Dicke und Korrosionsbeständigkeit schnell durchhärten [6] und somit spröde werden.

In Verbindung mit langlebigeren Büchsen aus Edelstahl müssen daher die Sicherungsringe aus hochwertigerem Material verwendet werden. Den herrschenden Bedingungen zu Grunde liegend (Verweis: 5.3.3. Material -

[6] Stickstoff hat sich bis in den Kern des Bauteils eingelagert

Beanspruchungen) wurde „Inconel Alloy 625" (Werkstoff Nr. EN 2.4816) als beständigstes Material gewählt.

Inconel Alloy 625: (Anhang: „Datenblatt Inconel625_Specialmetals")

- Bis 900°C einsetzbar, hohe Kriechbeständigkeit
- Gute Beständigkeit gegen Oxidation, Aufkohlung und Nitrierung (siehe Abbildung 22: Datenblatt Hochtemperatur Oxidation)

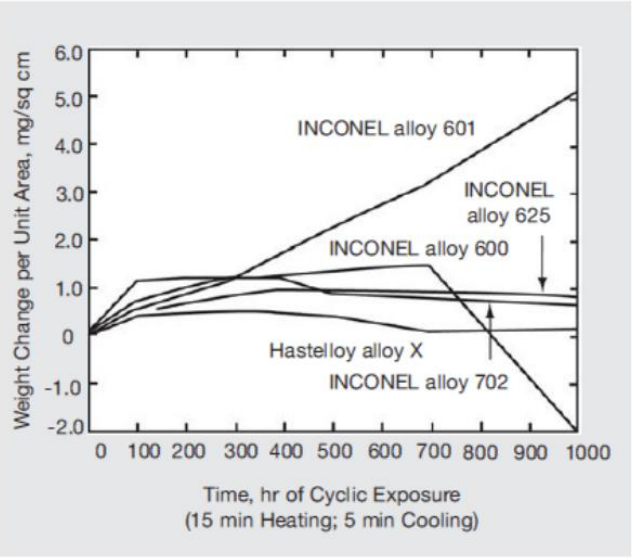


Figure 15 – Scaling resistance at 1800°F
(Hastelloy® is a trademark of Haynes International)

Abbildung 56: Hochtemperatur Oxidation Anhang: „Datenblatt Inconel625_Specialmetals S. 10"

Quelle: www.specialmetals.com

Art der Sicherung:

Sicherungsringe wurden aus folgenden Gründen zur Fixierung der Büchsen in der Chargierplatte gewählt:

- Keine wichtige Anforderung an die Fertigung der Chargierplatte
- Vergleichsweise geringe Bearbeitung an der Büchse zum Beispiel im Vergleich zu einem Gewinde
- Geringe Stückkosten des Sicherungsrings (je nach Material)

Büchsen können mit einem oder zwei Sicherungsringen gesichert werden.

7.4.1. **Mit Zwei Sicherungsringen**

Hierbei wird an der Ober- und Unterseite der Chargierplatte ein Sicherungsring nach DIN 471A zur Fixierung der Sicherungsbüchse verwendet.

(siehe Abbildung 25: mit 2 SR)

Dieses Konzept liefert eine minimale Bearbeitung an den, in hoher Stückzahl vorliegenden, Sicherungsbüchsen und verringert somit den Preis der gesamten Anlagenzelle deutlich.

Problem:

Mit der hohen Gefahr, dass die Sicherungsringe schnell durchhärten und spröde werden, besteht die Gefahr eines Durchbrechens der Sicherungsringe, wodurch die Sicherungsbüchsen aus ihrer Fixierung fallen können. Auf Grund der hohen und stetigen Belastung des oberen Sicherungsringes ist vor allem in diesem Bereich die Automatisierungssicherheit stark beeinträchtigt. Diesem Umstand kann nur dadurch begegnet werden, dass entweder die Sicherungsringe regelmäßig in kürzeren Intervallen ausgewechselt werden oder aus höherwertigerem Material gefertigt sind.

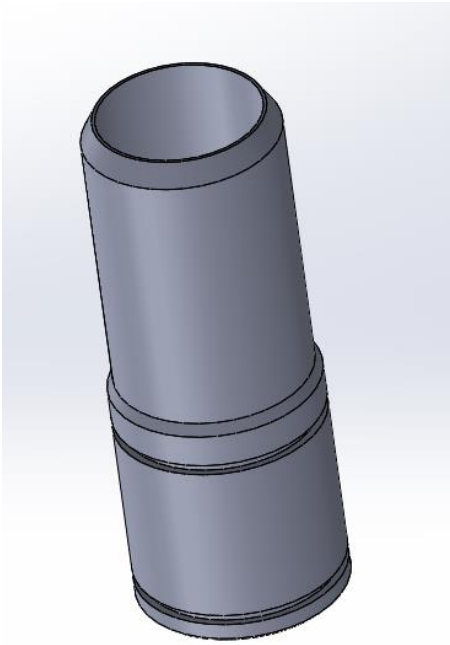


Abbildung 57: mit 2 SR

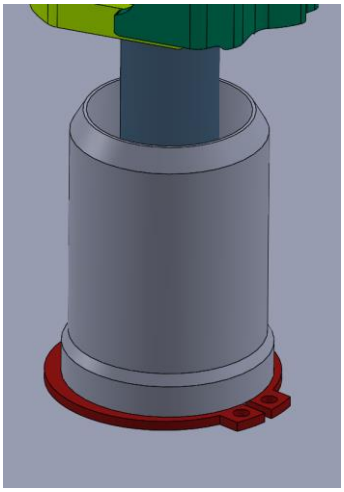


Abbildung 59: mit 2 SR oben

Abbildung 58: mit 2 SR unten

7.4.2. **Mit einem Sicherungsring**

Auf Basis der Sicherungsbüchse mit zwei Sicherungsringen (Verweis: 7.4.1. Mit zwei Sicherungsringen), wurde der obere Sicherungsring gegen eine beständigere „Lippe" mit Freistich nach DIN 509 ersetzt. (siehe Abbildung 28: mit Lippe)

Dies erhöht die Kosten der Sicherungsbüchsen auf Grund des höheren Fertigungsaufwands deutlich. Minimiert jedoch zu gleich die Gefahr eines Fehlers im Prozesses wegen einer beschädigten Fixierung einer Sicherungsbüchse.

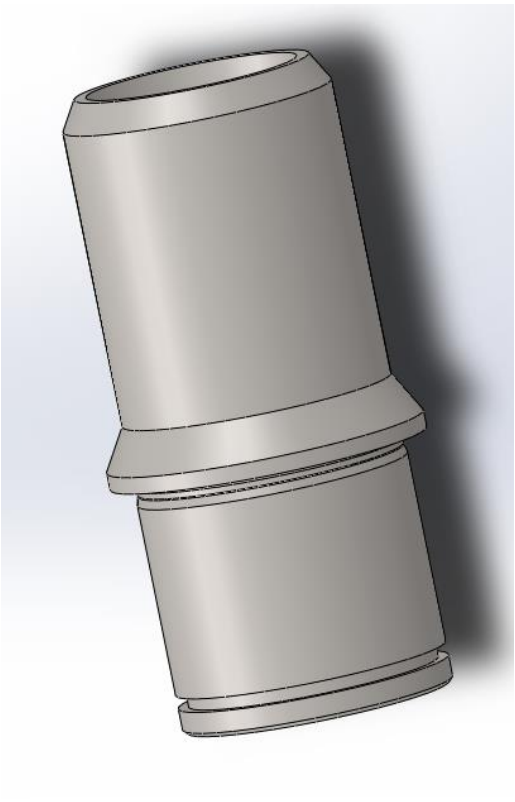


Abbildung 60: mit Lippe

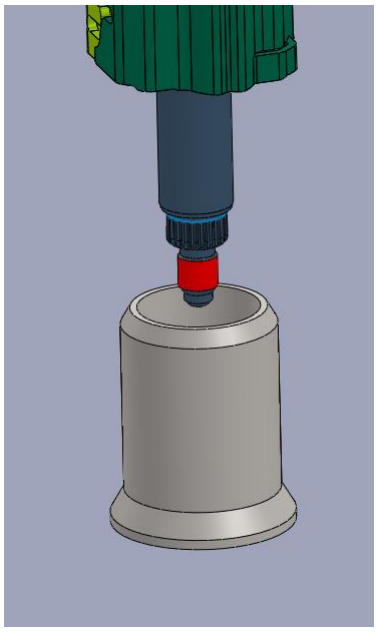


Abbildung 61:
mit Lippe oben

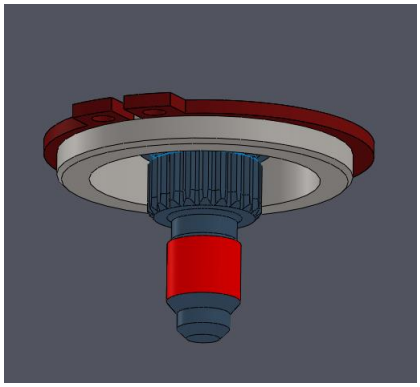


Abbildung 62:
mit Lippe unten

7.5. **Prove of Concept**

Mittels einer Bewegungssimulation in SolidWorks, wurde die Situation simuliert, dass die Schaltwellen senkrecht geführt in die Büchsen gesteckt werden.

Dabei ist gut ersichtlich, wie sich die Schaltwellen über die vorgesehenen Fasen selbstzentrieren. Weiters kann dem Ergebnis der Simulation entnommen werden, dass die Schaltwellen am Ende eben und sicher auf den Büchsen aufliegen.

(siehe Abbildung 63: Bewegungssimulation KPL6 und Abbildung 64: Bewegungssimulation KPL7)

(siehe Videoanhang: „Bewegungssimulation KPL6“)

(siehe Videoanhang: „Bewegungssimulation KPL7“)

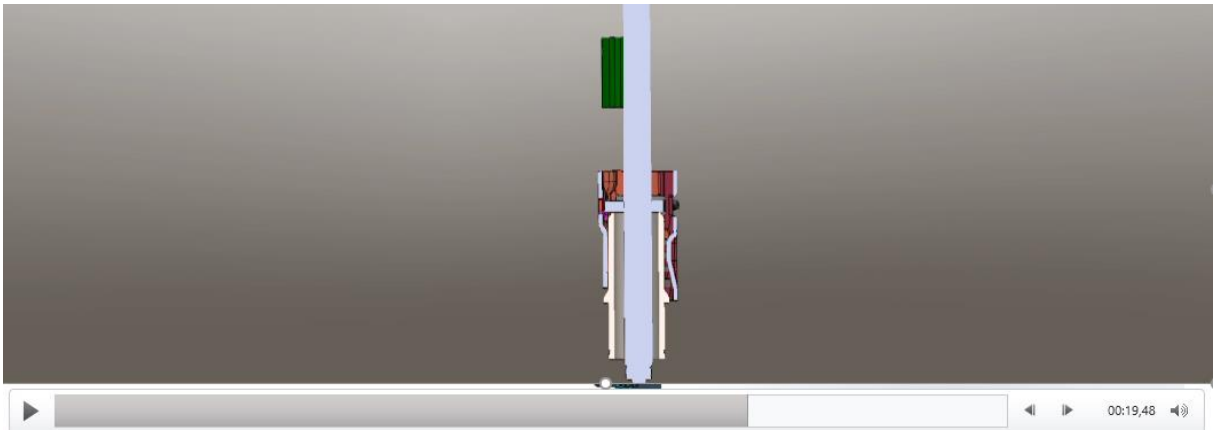
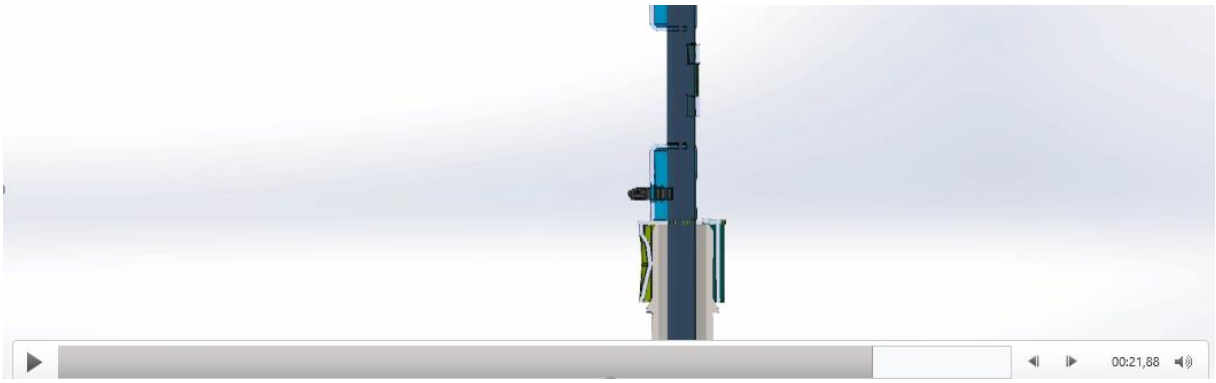


Abbildung 63: Bewegungssimulation KPL6

Abbildung 64: Bewegungssimulation KPL7



8. Drehtisch (Wong)

Für das automatisierte Be- und Entladen der Platten mit den KUKA Robotern ist ein Drehtisch notwendig, welches sich nach jedem Schlichtzyklus um ein Drittel verdreht. Danach wird der Chargierprozess wiederholt.

Der Drehtisch selbst wird angekauft von der Firma Fibro. Dieser wird mit einem SIEMEMS – Motor inklusive einem Inkrementalgeber geliefert. Dieser ist notwendig, aufgrund der Tatsache, dass das Standard-Produkt ohne Inkrementalgeber einen Fehler von etwa +/- 50" (Winkelminuten) aufweist. Bezogen auf unsere äußersten Schaltwellen wäre dies ein Fehler von +/-60 Millimeter.

Mit Inkrementalgeber wird dieser Fehler auf 20" beschränkt und dabei entsteht ein maximaler Fehler von +/- 4 Millimeter, welches von der schwimmenden Achse des Roboters kompensierbar ist.

Durch das Loch mit dem Durchmesser von 1040mm ist es nicht möglich unsere Steher anzubringen, da diese in einem Kreisdurchmesser von 1004mm angebracht werden. Daher werden an den von der Firma schon vorgesehenen Löchern acht Distanzzylinder montiert und mit einem Drehtischring verschraubt. Auf dem Drehtischring werden die jeweiligen „Mini Steher" für unsere Platte montiert (siehe Abbildung 65: Drehtisch-Komponenten).

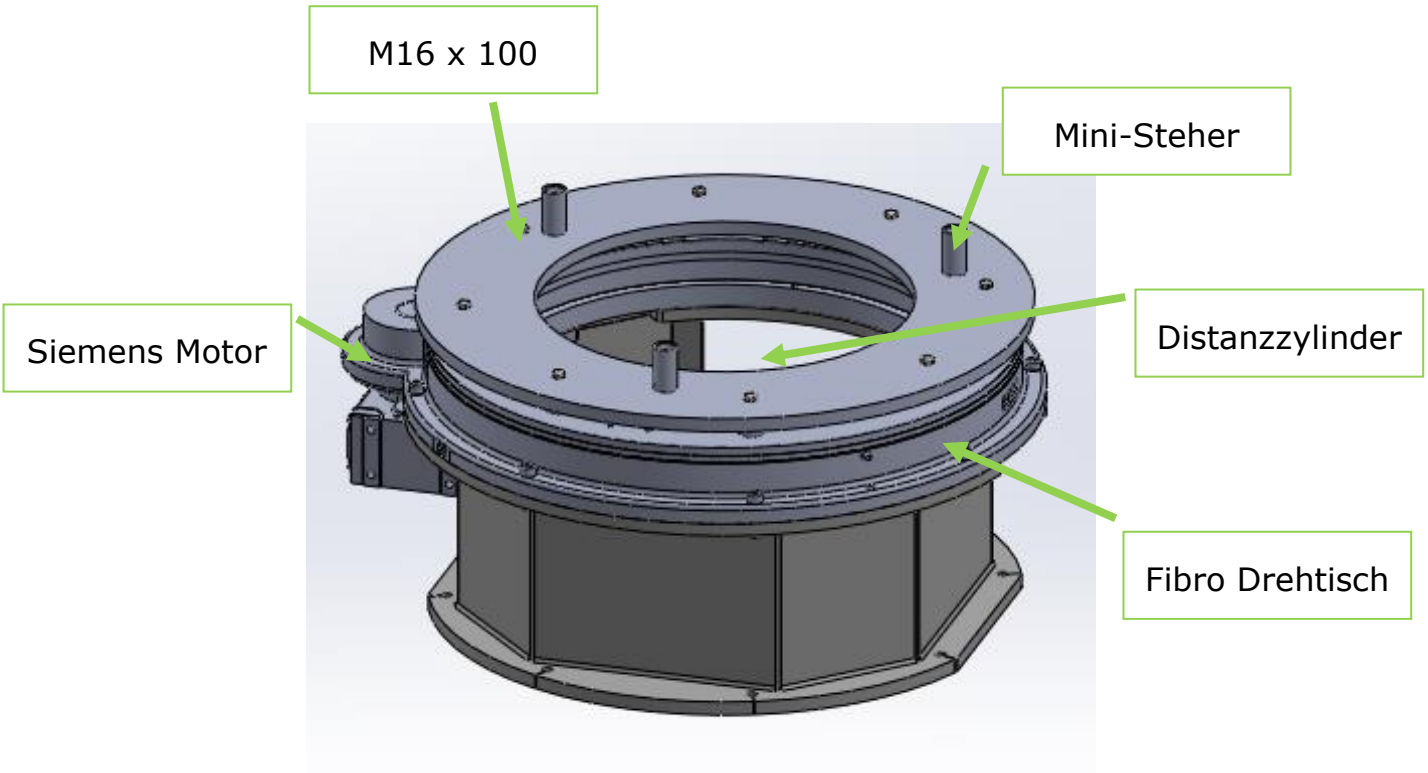
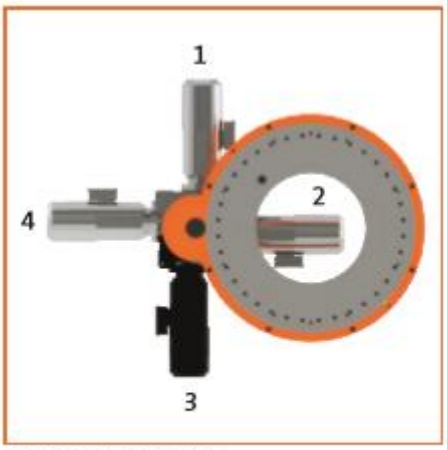


Abbildung 65: Drehtisch-Komponenten

8.1. **Auswahl des Drehtisch**

1. Kennzahl des Tischdurchmesser:	AT.1000
2. Kennzahl der Antriebsauswahl:	.12
3. Kennzahl der Antriebspositionierung:	.02
4. Kennzahl für die Aufteilung:	.03
5. Kennzahl für den Lochdurchmesser:	.0
6. Kennzahl des Messsystem:	.0



FIBROMAT AT.1000
Drive arrangement 10, 20, **30**, 40

Gesamtartikel Nr.: **AT.1000.12.02.03.0.0**

Technical data for FIBROMAT® AT.1000

Coding AT.1000 - ② - ③ - ④ - ⑤ - ⑥

Table top dimension	Ø 1,000 mm			
Drive motor	1 drive without motor 1 drive with motor 1 drive with motor 1 drive with motor 2 drives without motor 2 drives with motor 2 drives with motor 2 drives with motor	Gearbox prepared for motor according to customer SEW asynchronous servo gear motor KF77/R DRL 100L4BE5/TF/AS7W/Z SIEMENS Motor 1FK7103-5AF71-1EH0 Special motor Gearboxes prepared for motors according to customer SEW asynchronous servo gear motor KF77/R DRL 100L4BE5/TF/AS7W/Z SIEMENS Motor 1FK7103-5AF71-1EH0 Special motor	.10 .11 .12 .19 .20 .21 .22 .29	②
Drive arrangement	See pictures above Special design		.XX .99	③
Divisions Any, maximum 22	Without indexing unit With indexing unit for division XX, symmetrical arrangement Special division		.00 .XX .99	④
Centre hole	Ø 520 mm Extended by 200 mm (not combinable with standard indexing unit) Special design		.0 .1 .9	⑤
Measuring system	Measuring system on motor With additional direct measuring system (mounted in standard centre hole) With measuring system in special design		.0 .1 .9	⑥
Direction of rotation	Any			
Mounting position	Any, standard table top: horizontal (Please state other mounting positions when ordering)			

Indexing and repeat accuracy	Indexing accuracy	Repeat accuracy
No indexing, one drive	± 290"	± 145"
No indexing, two drives	± 50"	± 25"
With indexing, one drive	± 20"	± 10"
With two drives, with measuring system	± 10"	± 5"

9. Wellenmanipulation (Gnadlinger)

Die Konzipierung der Wellenmanipulation umfasst die Wahl eines geeignetes 6-Arm Roboters, sowie eines passenden Greifsystems.

Für den 6-Arm Roboter wurde die Firma KUKA gewählt, nachdem die Firma Rübig-Anlagenbau bei vergangenen Projekten bereits positive Erfahrungen mit KUKA Robotern erlangt hat.

Für das Greifsystem, welches auf dem Roboterflansch platziert wird, wurde auf die Marke Schunk zurückgegriffen, da mit diesem Produkt zum Einen die Fa. Rübig ebenfalls positive Erfahrung machen konnte und zum Anderen eine große Auswahl von Greifern mit einer Vielzahl an dazugehörigem Zubehör angeboten wird.

9.1. Schunk Greifsystem

Anforderungen an das Greifsystem waren folgende:

- Maximaler Betriebsdruck von 6 bar, damit keine weiteren Druckleitungen verlegt werden müssen
- Minimale Fingerlänge von ca. 80mm, damit der Greifer beim Greifen der Schaltwellen über den Stehern ist und somit keine Kollision auftritt.
- Ein selbstzentrierendes Greifsystem unterstützt die Wiederholgenaugikeit des Roboters.
- Mindesttraglast von 0.663kg (Gewicht KPL6)
- Bei einer nicht ausgerichteten Chargierung hilft ein Free-Floating System neben dem selbstzentrierenden Greifsystem, den Offset der Schaltwellen in den Sicherungsbüchsen auszugleichen. (Verweis: 2.1.1. Analyse für Büchsenkonzepte)

- Zur Anwendung für andere in Zukunft zu chargierende Werkstücke sollte das Greifsystem zu einem gewissen Grad universell einsetzbar sein.

9.1.1. **Greifer:**

Diesen oa. Kriterien und den Berechnungen (Verweis: Berechnung Greifsystem) zu Grunde liegend wurde die Entscheidung für den **Drei-Finger-Zentrumgreifer Schunk PZN-plus 80-1** gefällt.

Dem Datenblatt kann entnommen werden, dass dieser Greifer allen Anforderungen entspricht und von Schunk als „universeller 3-Finger-Zentrischgreifer" (Quelle: Schunk-Webseite [URL]: https://schunk.com/) beworben wird. (siehe Anhang: „Datenblatt PZN-plus 80_Schunk")

9.1.2. **Ausgleicheinheit:**

Als Zubehör wird die **Toleranzkompensationseinheit TCU-Z 080-3-MV** empfohlen. Dieses Free-Floating System schafft einen maximalen Ausgleich von jeweils ±1° um alle drei Achsen, welcher bei Bedarf gesperrt werden kann. Darüber hinaus ist eine Direktanschraubung an den Greifer PZN-plus 80 ohne Adapterplatte möglich. (siehe Anhang: „Datenblatt TCU-Z _Schunk")

9.1.3. **Greiffinger:**

Die Greiffingerkonstruktion ist so ausgelegt, dass die Greiffinger so nahe wie möglich zum Schwerpunkt der Schaltwelle greifen. Dazu muss das letzte Ende stark verschmälert, damit es in die hintere Blechkonstruktion hineinpasst. Weiters ist die Kontaktfläche des Greiffingers auf die Schaltwelle auf den Wellendurchmesser abgerundet, um eine maximale Auflagefläche zu gewährleisten.

(siehe ZA-Anhang: Greiffinger_Alu)

Die Konstruktion kann auf einer Fräsmaschine aus den von Schunk zur Verfügung gestellten **Fingerrohlinge ABR-PGZN-plus 80** kostengünstig gefertigt werden.

9.1.3.1. **Greiffingermaterial:**

Aluminium:

Der Fakt, dass die Greiffinger eine kritische Oberfläche der Schaltwellen kontaktieren (Verweis: 2.2. Analyse der Oberflächenanforderung) hat zur Folge, dass die Greiffinger aus einem weichen Material wie zum Beispiel Aluminium gefertigt werden müssen. Mit Absprache der Rübig-Härtetechnik ist dies jedoch nicht die idealste Lösung.

Beschichtung:

Daraufhin wurden zwei Beschichtungsmöglichkeiten der Greiffinger herausgearbeitet:

- Teflon
- Elastomer Polyurethan[7] (kurz. EP)

Beide Beschichtungen sind möglich, wobei Teflon langlebiger durch geringeren Abrieb ist und EP eine höhere Haftreibung aufweist.

Beiden Lösungen fehlt nur noch ein Lieferant, welcher die Beschichtung von spezialangefertigten Greiffinger in geringer Stückzahl übernimmt.

[7] Nach Vorbild von ASS-Automationsystem ([URL]: https://www.ass-automation.com)

9.1.4. **Konkretes Greifsystem**

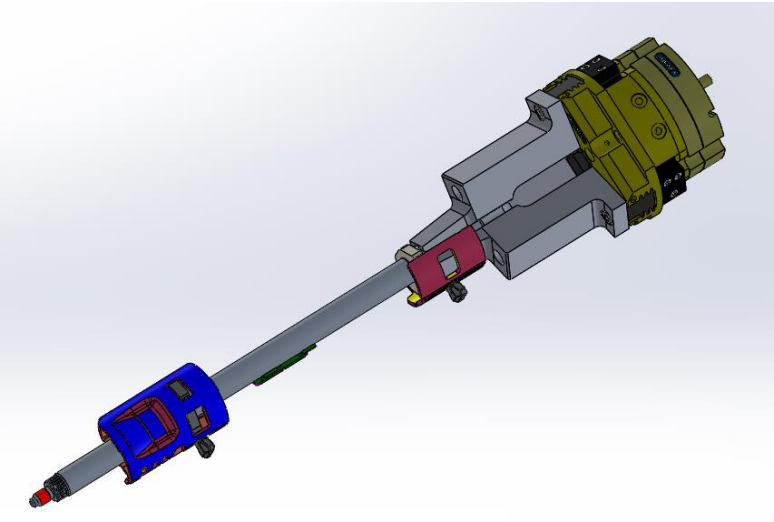


Abbildung 67: Greifersystem

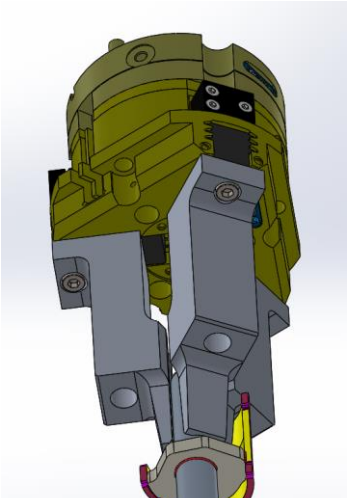


Abbildung 66: Greifersystem

Bei einer Projektbesprechung am 11.10.2018 mit Herrn Stockhammer und Ing. MSc. David Halbauer, Account Manger bei KUKA, wurde übereingekommen das Roboter Modell „KUKA KR10 R1100-2" einzusetzen.

(siehe „Datenblatt KR10 R1100-2_KUKA")

Die Simulation des Programmablaufes soll dabei in der zur Verfügung gestellten Software KUKA „SimLayout" erstellt werden. Daraus kann durch Rücksprache mit KUKA die Zykluszeit errechnet werden, um zu determinieren ob ein oder zwei Roboterarme notwendig sind.

9.3. KUKA SimLayout

KUKA SimLayout ist eine Softwareumgebung, welche zur Veranschauung und Simulation eines Programmablaufes einer Teil- oder Gesamtanlage dient. Eine echte Offline-Programmierung des Roboters ist in dieser Software nicht möglich.

Eine Roboterprogrammierung ist in „Siemens Simatic-S7" über einen dedizierten „KUKA KR C4 Robotercontroller" möglich und wird auch so von einem externen Partner der Fa. Rübig-Anlagenbau übernommen.

In KUKA SimLayout wird der Programmablauf durch Punkt-zu-Punkt „teachen" simuliert. Daher ist es nicht möglich einen Algorithmus zu programmieren der die Schaltwellenpositionen berechnet, oder eine .txt Datei mit den benötigten Koordinaten zu verarbeiten.

Auf Grund dieser Limitationen einigten wir uns auf zwei verkürzt Abläufe[8], um nicht alle Positionen händisch einzugeben zu müssen. Aus diesen Abläufen war eine Hochrechnung auf einen vollständigen Zyklus möglich:

- Zentrum: Hierbei wird nur die Schaltwelle im Zentrum der Platte manipuliert (siehe Videoanhang: „1.2 (Zentrum)" und „2.2 (Zentrum)")
- Mittlerer Abstand: Hierbei wird ein gesamtes Array aus sechs Schaltwellen im mittleren Abstand zwischen Plattenzentrum und Roboter manipuliert (siehe Videoanhang: „1.2 (mittlerer Abstand)" und „2.2 (mittlerer Abstand)")

9.4. Programmvorgaben

Dem Roboterprogramm sind basierend auf Härteprozesszeit und Waschanlagenzyklus folgende Randbedingungen gesetzt:

[8] 1.2. (Zentrum) besitzt bereits 27 effektive Aktionen mit 17 „geteachten" Punkten

- 6 Schaltwellen binnen 60 Sekunden, da die Waschanlage im 60 Sekundenzyklus 6 Schaltwellen an unsere Automatisierungszelle weiterführt
- 15 Stunden für 8 Platten KPL7 bzw. 7 Platten KPL6, weil vom Härteprozess eine Zykluszeit von 15 Stunden vorliegt. In diese 15 Stunden muss dazu auch die Manipulation der Platten über den Plattenkran (Verweis: 6. Plattenmanipulation) mitberücksichtigt werden.

9.5. **Programmablauf**

Der Roboter chargiert jeweils 1/3 der Platte vollständig auf und ab, bevor der Drehtisch (Verweis: 8. Drehtisch) die Platte um 120° um das Zentrum dreht und ein weiteres Drittel bearbeitet werden kann.

Nachteil:

Verlängerte Roboterwege am äußersten Rand der jeweiligen Drittel-Chargierflächen im Vergleich zu optimierter Einzelchargierung bei der sich der Drehtisch für jede Schaltwelle positioniert.

Vorteil:

Deutlich geringerer Programmieraufwand und geringere Anforderung an den Drehtisch.

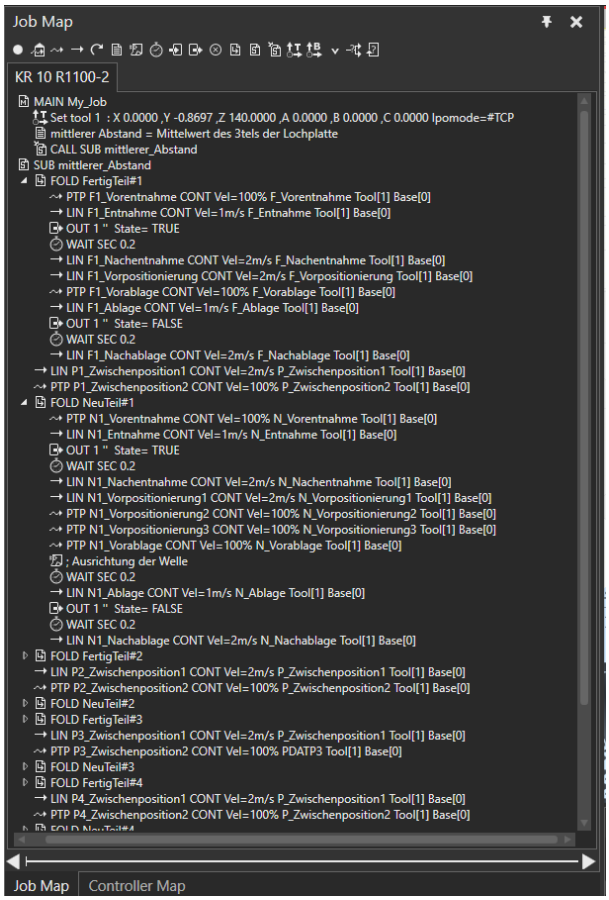


Abbildung 68: KUKA Programm

9.6. **Ein Roboter**

Die erste Herangehensweise war, dass ein Roboter alleine jeweils eine fertig gehärtete Schaltwelle aus der Büchse entnimmt, auf ein Förderband ablegt, und mit einer aus dem Waschanlagenpuffer neuen ungehärteten Schaltwelle ersetzt.

Folgende Taktzeiten wurden uns von Ing. MSc David Hallbauer weitergeleitet:

- 11.463 Sekunden um eine Schaltwelle KPL7 aus dem Zentrum auszuwechseln
- 11.508 Sekunden um eine Schaltwelle KPL6 aus dem Zentrum auszuwechseln
- 65.724 Sekunden um ein Array aus 6 Schaltwellen KPL7 aus „mittleren Abstand" zum Be- und Entladen.
- 67.380 Sekunden um ein Array aus 6 Schaltwellen KPL6 aus „mittleren Abstand" zum Be- und Entladen.

<u>Erkenntnisse:</u>

- Mit vorliegendem Programmablauf ist die Vorgabe nicht innerhalb der Vorgabe des Waschanlagenzyklus möglich.
- Die Position der Schaltwellen auf der Chargierplatte spielt zum Hochrechnen eine unwichtige Rolle. (4.5% Abweichung zwischen „Zentrum" und „mittlerer Abstand")
- Trotz des Gewichtsunterschiedes spielt die höhere Masse der Schaltwelle KPL6 zum Vergleichen keine ausschlaggebende Rolle (2.5% bei „mittlerer Abstand"). Es kann ohne großen Fehler nur die Taktzeiten von KPL7 Schaltwellen zur Analyse herangezogen werden

- Hochgerechnet kann mit vorliegendem Programm eine gesamte Ofencharge KPL6 in ca. 11 Stunden und eine gesamte Ofencharge KPL7 in 12.5 Stunden bereitgestellt werden.

Maßnahme:

Anstatt den Programmablauf zu optimieren wird ein zweiter Roboter verwendet um die Auslastung zu reduzieren und somit eine höhere Lebenszeit des Roboterarms zu gewährleisten.

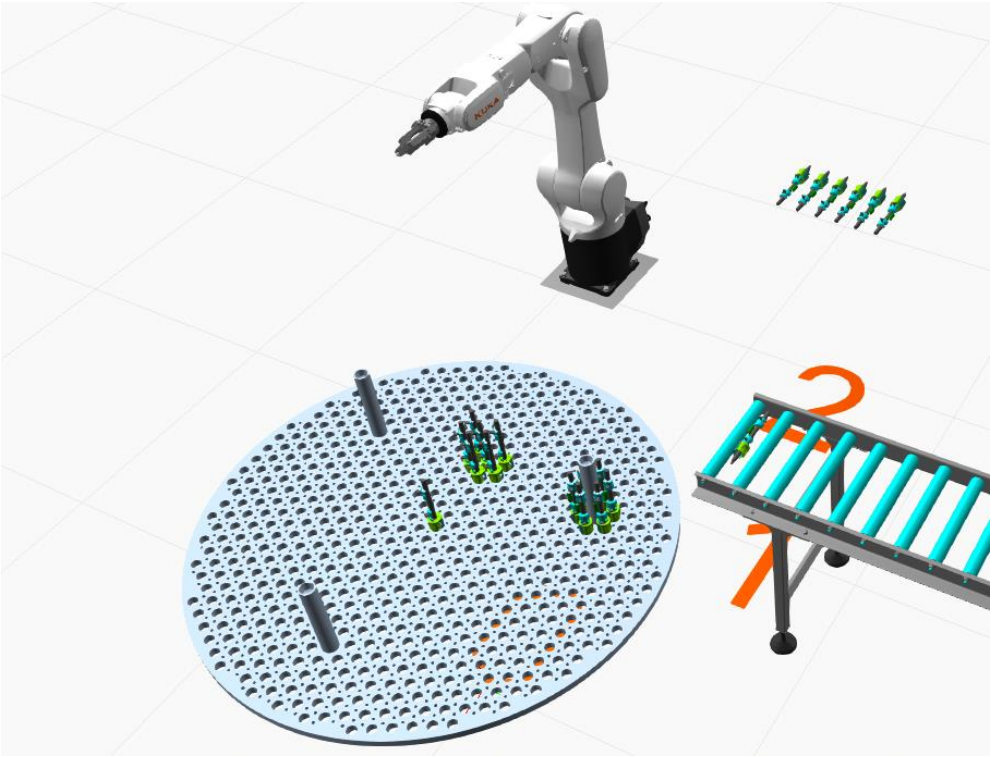


Abbildung 69: KUKA SimLayout ein Roboter

9.6. Zwei Roboter

Um zwei Roboter einzubinden chargiert ein Roboter 1/3 der Chargierplatte ab während der zweite Roboter Arm das zuvor vom ersten Roboter entladene Drittel wieder mit neuen Schaltwellen aus der Waschanlage bestückt. (siehe Videoanhang: „1.3“)

Nachteil:

- Keine halbierte Taktzeit, da ein Drittel „leerläuft“.

Vorteil:

- Keine Kollision möglich, sofern in der Software ein begrenzter Arbeitsraum festgelegt wird.
- Geringer Mehraufwand der Programmierung, da das Lochmuster in ihren Drittel symmetrisch ist. (Verweis: 5.2. Lochmuster)

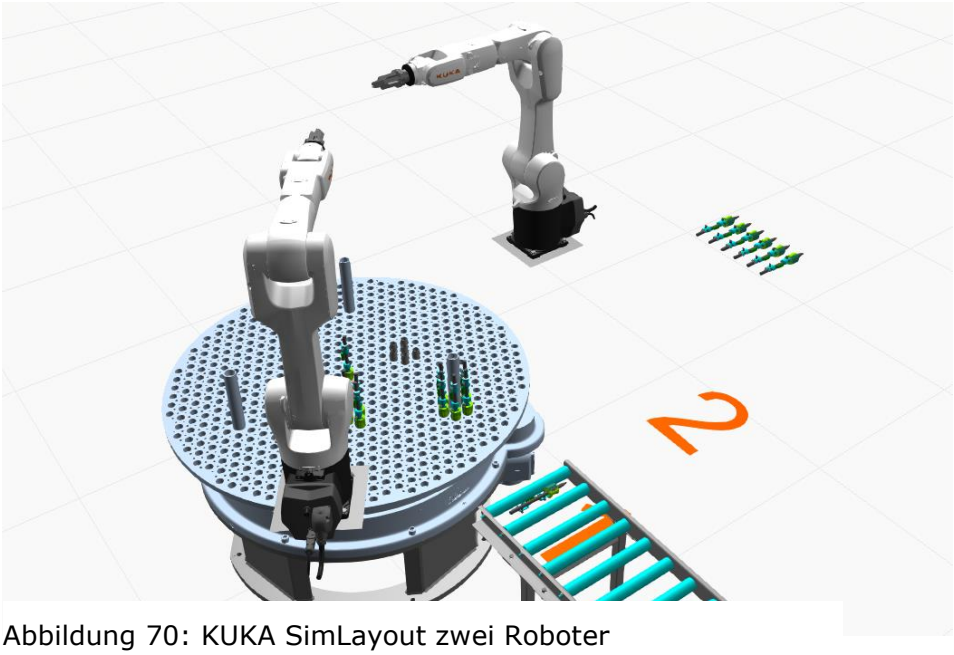


Abbildung 70: KUKA SimLayout zwei Roboter

10. Layout (Wong)

10.1. Lösung

Der Aufbau des Layouts ist durch den Ladekran definiert. Die beiden Positionen der des Gasnitrierofens, Chargiertisch als auch die beiden Pufferpositionen werden in einer Ringstruktur (siehe Abbildung 71: Ringstruktur der Komponenten) angeordnet.

Bei diesem System wird immer in einem der beiden Gasnitrieröfen eine Charge (KPL6 oder KPL7 Charge) nitriert. Während des Nitrierprozesses wird die nächsten Platten bereitgestellt für den Härteprozess.

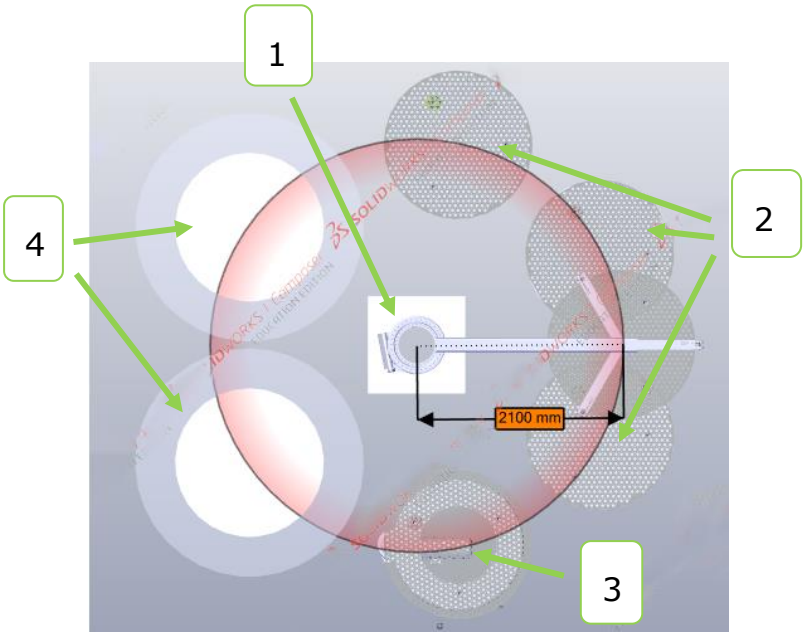


Abbildung 71: Ringstruktur der Komponenten

<u>Komponenten:</u>

1. Ladekran
2. Pufferpositionen
3. Chargierposition
4. Gasnitrierpositionen

10.2. **Prozessverlauf**

Ofen Füllvorgang:

Der Ladekran nimmt die zugehörigen Platten für die zu bereitstellende Charge einzeln auf und legt diese auf die Chargierposition.

Der Bestückungsvorgang wird von zwei KUKA übernommen. Beim Bestücken nimmt sich der Roboter an der Reinigungsanlagenseite die ungehärteten Schaftwellen und bestückt das erste Drittel der Chargierplatte. Danach verdreht sich der Drehtisch um 60° und der Roboter bestückt das nächste Drittel und zum Schluss das letzte Segment.

Nachdem die Platte fertig bestückt wurde, wird diese in den leeren Ofen befördert und holt sich wieder eine unbestückte Platte. Der Vorgang wird so oft wiederholt bis alle Chargierplatten im Ofen gestapelt sind.

Nachdem auch der zweite Ofen mit Platten voll bestückt ist, besteht die Möglichkeit eine dritte Charge vollständig vorzubereiten, damit der Ofen in der dritten Arbeitsschicht auch in Betrieb ist und somit ein Drei-Schichten-Betrieb ermöglicht wird. Wichtig ist, trotz autonomen Betriebes, ist immer ein Arbeiter als Aufsichtsperson vorgesehen.

Hierbei ist zu beachten, dass in dieser Lösung, keine dritte Charge derselben Schaltwellentype vorbereitet werden kann. Dies kann durch zwei weiteren Pufferpositionen gelöst werden. In dieser Lösung muss die Anordnung, als auch Ladekran bezüglich Dimensionierung adaptiert werden.

Ofen Leervorgang:

Der Ladekran nimmt die oberste Platte des Stapels im Ofen und transportiert diese zum Chargiertisch, von welchem alle Schaftwellen entnommen werden. Nachdem die Chargeplatte leer ist wird diese an den vorgesehenen Pufferposition abgestellt. Der Vorgang wird so oft wiederholt, bis der Gasnitrierofen entleert ist.

10.3. **Verkaufsoptionen**

Option1: Basic Variante

Diese Variante bietet dem Kunden mehrere Pufferpositionen als auch die zugehörigen Komponenten zur Chargierung. (siehe Abbildung 72: Option 1).

Die Schaftwellen werden hierbei von einer Arbeitskraft händisch chargiert und die Plattenmanipulation erfolgt manuell über einen Hallenkran.

Abbildung 72: Option 1

Folgende Komponenten sind in diesem Paket vorhanden:

1. Chargierposition
2. Abstellpositionen
3. KPL6 - Platte und KPL7 – Platte
4. Steher
5. Büchse

Option2: Autonome Plattenmanipulation

Diese Variante bietet dem Kunden den automatisierten Transport der Platten. Dabei wird dem Kunden das manuelle Verfahren der Chargierplatten erspart, welches relativ zeit- und personalintensiv ist. Ebenfalls erspart man sich die ständige Verwendung des Hallenkranes, welcher oft in anderen Tätigkeiten gebunden ist. Neben der Plattenmanipulatorik, bestehend aus dem Ladekran und dem Sterngreifer, wird ebenfalls die Gasnitrieranlage mitgeliefert. (siehe Abbildung 73: Option 2)

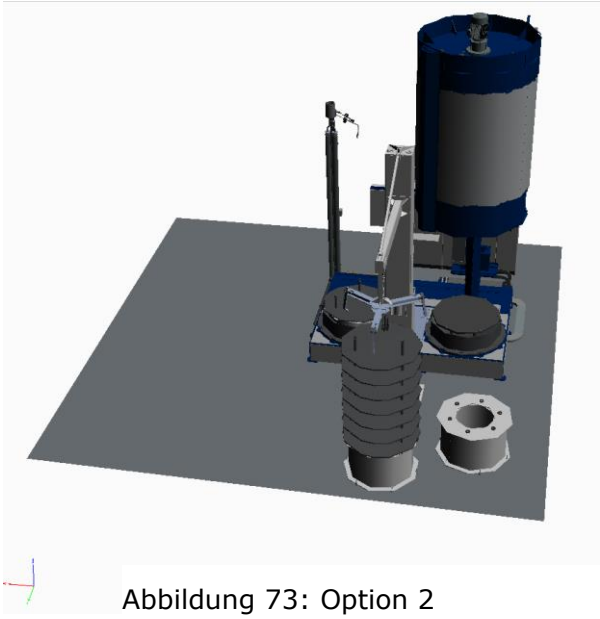


Abbildung 73: Option 2

Folgende Komponenten sind in diesem Paket vorhanden:

1. Chargierposition
2. Abstellpositionen
3. KPL6 - Platte und KPL7 – Platte
4. Steher
5. Büchse
6. Ladekran
7. Sterngreifer
8. Gasnitrieranlage

Option3: Autonome Chargierung

Diese Variante bietet dem Kunden sowohl die automatisierte Plattenmanipulation, als auch die autonome Bestückung der Platten. Hierbei werden für den Chargiervorgang zwei KUKA Sechsachsroboter und ein Drehtisch der Firma Fibro verwendet. Die Chargierung wäre auch mit einem Roboter möglich. Doch aufgrund der erhöhten Lebensdauer, wenn zwei Roboter im Einsatz sind, wird es als sinnvoll erachtet nicht auf den Zweiten zu verzichten.

Hierbei ist zu beachten, dass keine Reinigungsanlage benötigt wird. Die schon gewaschenen Bauteile können angeliefert, über ein Fließband befördert und vom Roboter abgenommen werden. (siehe Abbildung 74: Option 3)

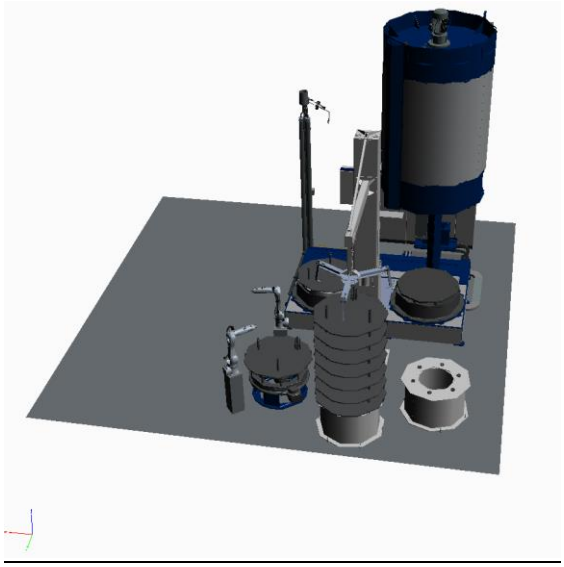


Abbildung 74: Option 3

Folgende Komponenten sind in diesem Paket vorhanden:

1. Chargierposition
2. Abstellpositionen
3. KPL6 - Platte und KPL7 – Platte
4. Steher

5. Büchse
6. Ladekran
7. Sterngreifer
8. Gasnitrieranlage
9. Fibromat Drehtisch
10. 2x KUKA KR10 1100 Roboter
11. 2x Robotersockel
12. 2x Greifer

Option4: Komplett Lösung

Diese Variante bietet dem Kunden die Adaptierung der Reinigungsanlage und die benötigten Förderbänder. (siehe Abbildung 75: Option 4)

Ebenfalls werden hierbei Sicherheitsvorkehrung getätigt, sowie die Einzäunung des Arbeitsbereiches mit einem mit Sensorik ausgestatteten Sicherheitszaun.

In dieser Lösung wird eine Arbeitskraft benötigt, welche die angelieferten Bauteile auf das Fließband der Waschanlage legt. Dies erfolgt in einem Zeitintervall von sechzig Sekunden bei einer Stückzahl von sechs Schaftwellen. Zeitgleich müssen die fertig nitrierten Bauteile vom zweiten Fließband entnommen werden.

Eine vollautomatische Komplettlösung der Anlage könnte in einer weiteren Variante (Option5) durch den Einsatz eines weiteren Sechsarmroboters, welches die Arbeit der Arbeitskraft bei den Fließbändern abnimmt, realisiert werden.

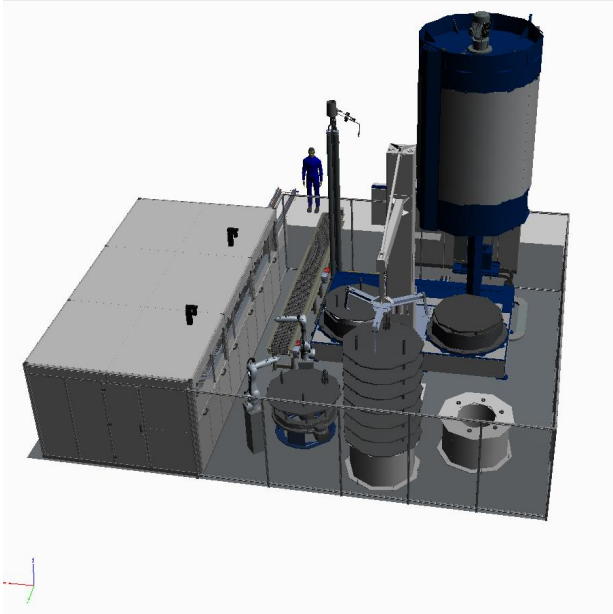


Abbildung 75: Option 4

Folgende Komponenten sind in diesem Paket vorhanden:

1. Chargierposition
2. Abstellpositionen
3. KPL6 - Platte und KPL7 – Platte
4. Steher
5. Büchse
6. Ladekran
7. Sterngreifer
8. Gasnitrieranlage
9. Fibromat Drehtisch
10. 2x KUKA KR10 1100 Roboter
11. 2x Robotersockel
12. 2x Greifer
13. Reinigungsanlage
14. Förderbänder
15. Sicherheitszaun

11. Status und Ausblick

Die Zukunft dieser Diplomarbeit liegt darin, dass die Konzepte Schritt für Schritt (Verweis: 10.3. Verkaufsoptionen) umgesetzt werden und auch so wie geplant für die Firma Rübig-Härtetechnik zusammengebaut und in Betrieb genommen werden.

11.1. **Rechnungen mit Mathcad**

Siehe beiliegenden USB-Stick.

11.2. **Datenblätter**

Siehe beiliegenden USB-Stick.

11.3. **Zeichnungsableitungen**

Siehe beiliegenden USB-Stick.

11.4. **VBA Makro-Codes**

Siehe beiliegenden USB-Stick.

11.5. **Literaturverzeichnis**

[1] Prof. Dr.-Ing. H.-J. Christ: Werkstoffeinsatz bei hohen Temperaturen: Skript zur Vorlesung

Universität Siegen – Fakultät IV Department Maschinenbau

[URL] http://www.mb.uni-siegen.de/lmw/downloads_prints/werstoffeinsatz_bei_hohen

_temperaturen/werkstoffeinsatz_bei_hohen_temperaturen_2016_skript.pdf

[2] Wittel, Herbert [u.a.]: Rolof/Matek Maschinenelemente: Normung, Berechnung, Gestaltung

- 19. Aufl. – Wiesbaden 2009: Vieweg+Teubner

S.13f.

[3] Wittel, Herbert [u.a.]: Rolof/Matek Maschinenelemente: tabellenbuch

- 19. Aufl. – Wiesbaden 2009: Vieweg+Teubner

11.6. **Abbildungsverzeichnis**

Abbildung 1: Veranschaulichung des finalen Konzeptes als 3D-PDF XII

Abbildung 2: Werbevideo 4

Abbildung 3: Werbevideo 4

Abbildung 4: Werbevideo 4

Abbildung 5: Geometrieanalyse KPL6 7

Abbildung 6: Geometrieanalyse KPL7 7

Abbildung 7: kritische Oberflächen KPL6 8

Abbildung 8: kritische Oberflächen KPL7 8

Abbildung 9: Platte mit Wand 12

Abbildung 10: Platte mit Stehern 13

Abbildung 11: Steher - Komponenten 14

Abbildung 12: Schnittansicht des Steherkonzept 15

Abbildung 13: Bajonettbüchse 16

Abbildung 14: Steher Bajonettführung 16

Abbildung 15: Komponenten Bajonettführung 17

Abbildung 16: Steher mit Fingerführung 17

Abbildung 17: Fingerführung 17

Abbildung 18: Komponenten Fingerführung 18

Abbildung 19: Bolzenführung 19

Abbildung 20: Steher mit Bolzenführung 19

Abbildung 21: Bolzenführung Schnitt 19

Abbildung 22: finales Plattenkonzept 20

Abbildung 23: WolframAlpha KPL6 24

Abbildung 24: WolframAlpha KPL7 24
Abbildung 25: WolframAlpha Funktion 24
Abbildung 26: Packomania KPL6 28
Abbildung 27: Packomania KPL7 28
Abbildung 28: WolframAlpha_Hex KPL6 28
Abbildung 29: WolframAlpha_Hex KPL7 28
Abbildung 30: SolidWorks Bibliotheken 32
Abbildung 31: SolidWorks Makro innere While-Schleife 32
Abbildung 32: Ladekran Seitenansicht 45
Abbildung 33: Ladekran Vorderansicht 45
Abbildung 34: Ringanordnung der Positionen 45
Abbildung 35: Greifer - Befestigung 46
Abbildung 36: Trägerkonstruktion 46
Abbildung 37: Bajonettbaugruppe 47
Abbildung 38: Bajonettbüchse 47
Abbildung 39: Bajonettplatte 47
Abbildung 40: Fingerführungskonstruktion 48
Abbildung 41: Führungsblöcke 48
Abbildung 42: Finger 48
Abbildung 43: Führungsblöcke 49
Abbildung 44: Bolzenaufsatz 49
Abbildung 45:Bolzenführungs-Konstruktion 49
Abbildung 46: Schwenksystem eingefahren 52
Abbildung 47: Schwenksystem 52

Abbildung 48: Platzierung der Induktivsensoren 53

Abbildung 49: Flanscheigenkonstruktion 54

Abbildung 50: liegende Lagerung 55

Abbildung 51: liegende Lagerung oben 55

Abbildung 52: liegende Lagerung unten 55

Abbildung 53: Pressbüchse 57

Abbildung 54: verschraubte Büchse unten 58

Abbildung 55: verschraubte Büchse oben..... 58

Abbildung 56: Hochtemperatur Oxidation..... 60

Abbildung 57: mit 2 SR 62

Abbildung 58: mit 2 SR unten 62

Abbildung 59: mit 2 SR oben..... 62

Abbildung 60: mit Lippe..... 63

Abbildung 61: mit Lippe oben 63

Abbildung 62: mit Lippe unten..... 63

Abbildung 63: Bewegungssimulation KPL6 64

Abbildung 64: Bewegungssimulation KPL7 64

Abbildung 65: Drehtisch-Komponenten..... 66

Abbildung 66: Greifersystem 71

Abbildung 67: Greifersystem 71

Abbildung 68: KUKA Programm 74

Abbildung 69: KUKA SimLayout ein Roboter 76

Abbildung 70: KUKA SimLayout zwei Roboter 77

Abbildung 71: Ringstruktur der Komponenten 78

Abbildung 72: Option 1 80

Abbildung 73: Option 2 81

Abbildung 74: Option 3 82

Abbildung 75: Option 4 84

HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT WELS

WWW.HTL-WELS.AT

DIPLOMARBEIT

Automatisierte Be- und Entladung von Gasnitrierteilen

Höhere Abteilung für Mechatronik

htl bildung mit zukunft

Automatisierte Be- und Entladung von Gasnitrierteilen

2018/19